Máster de Formación Permanente

POLITÉCNICA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | escuela técnica superior de ingeniería d seño ndustrial | POLITÉCNICA Máster ERMA

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 2
Almacenamiento de Energía

Tema:

Baterías II

Ponente: ***Dr. Jesús Palma del Val***
Investigador Senior (IMDEA Energía)

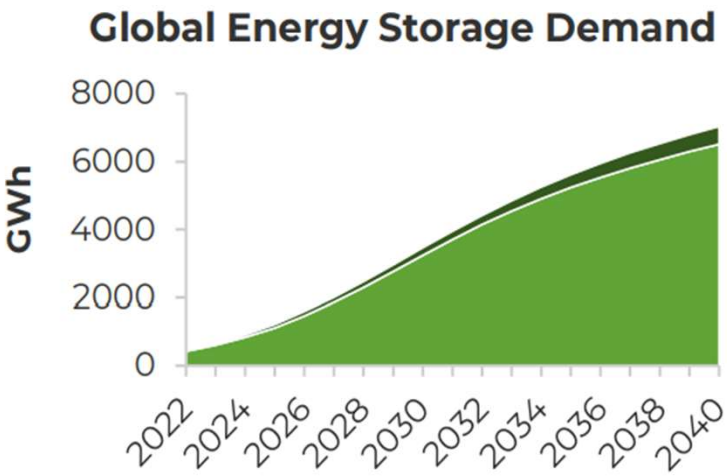
Contenidos

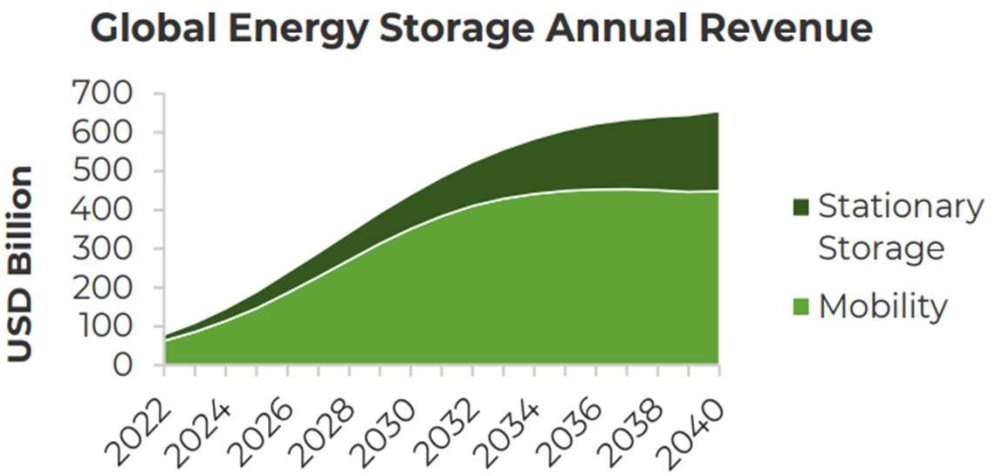
1. Mercados
   - Estacionario
   - Transporte
2. Seguridad de las baterías
3. Baterías de flujo
4. Supercondensadores
5. Más allá del ion Litio
6. Metal-ion
7. Metal-aire
8. Ejemplos

Mercados

Aplicaciones y mercados

Mercado de almacenamiento dominado por el sector del transporte

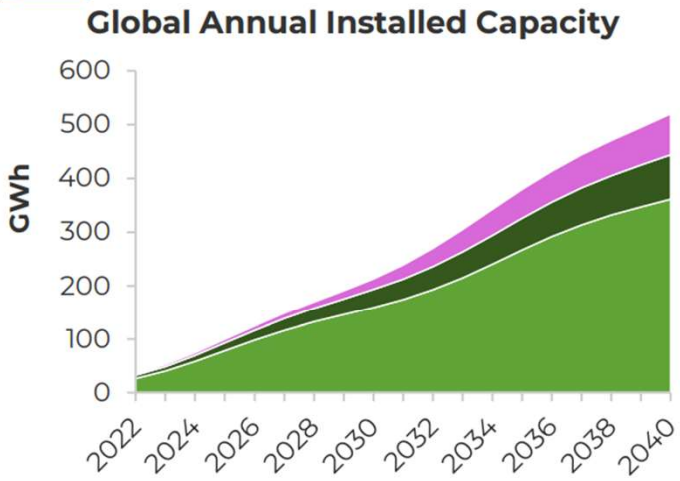


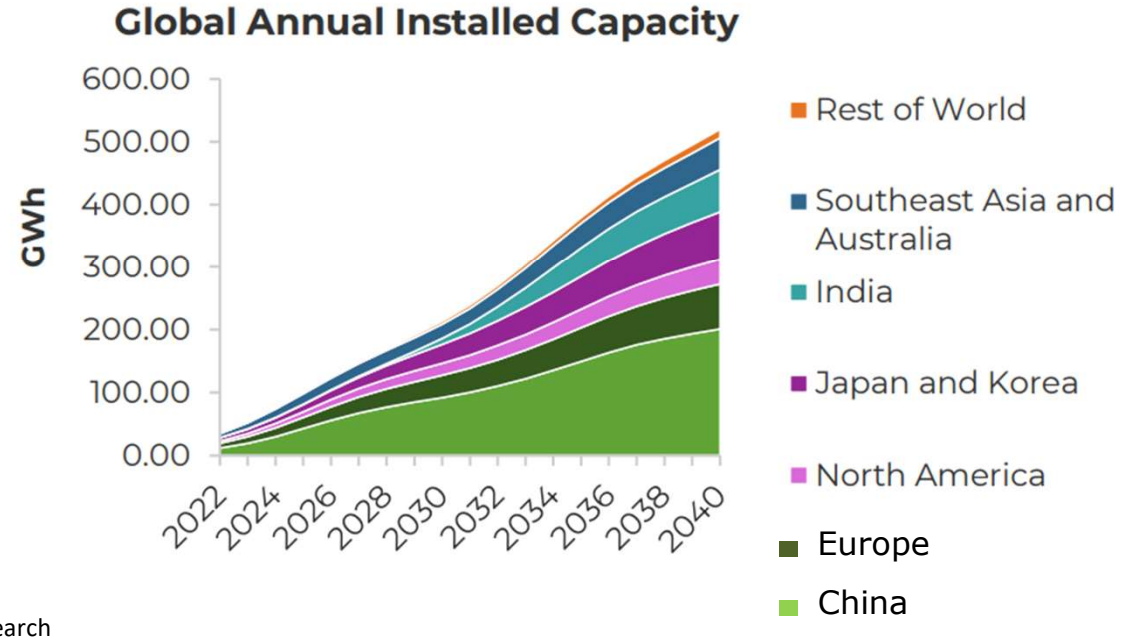


Global Energy Storage Market Forecast 2022. Lux Research

Mercado estacionario

Mercado estacionario dominado por el almacenamiento a gran escala

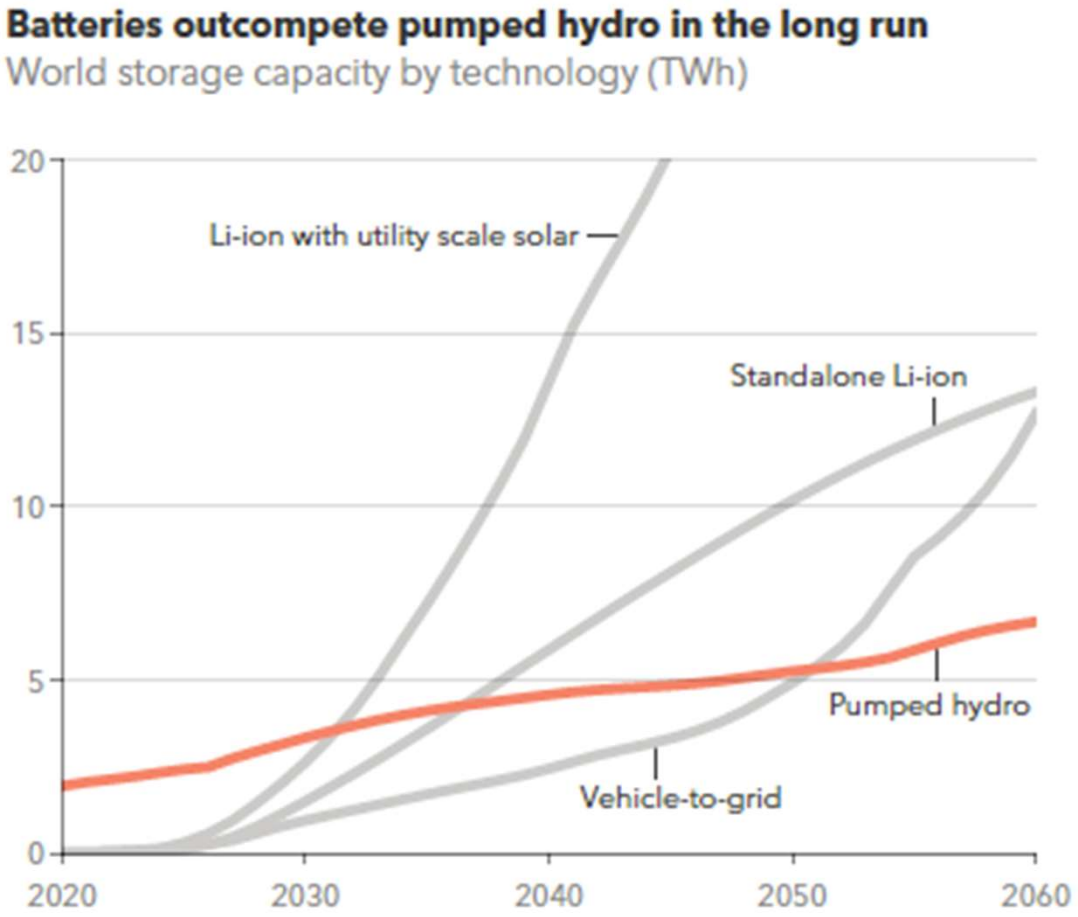




Global Energy Storage Market Forecast 2022. Lux Research

Mercado estacionario

A partir de 2030 se espera que la capacidad instalada de almacenamiento en Li-ion supere al bombeo hidráulico



DNV Energy Transition Outlook 2025

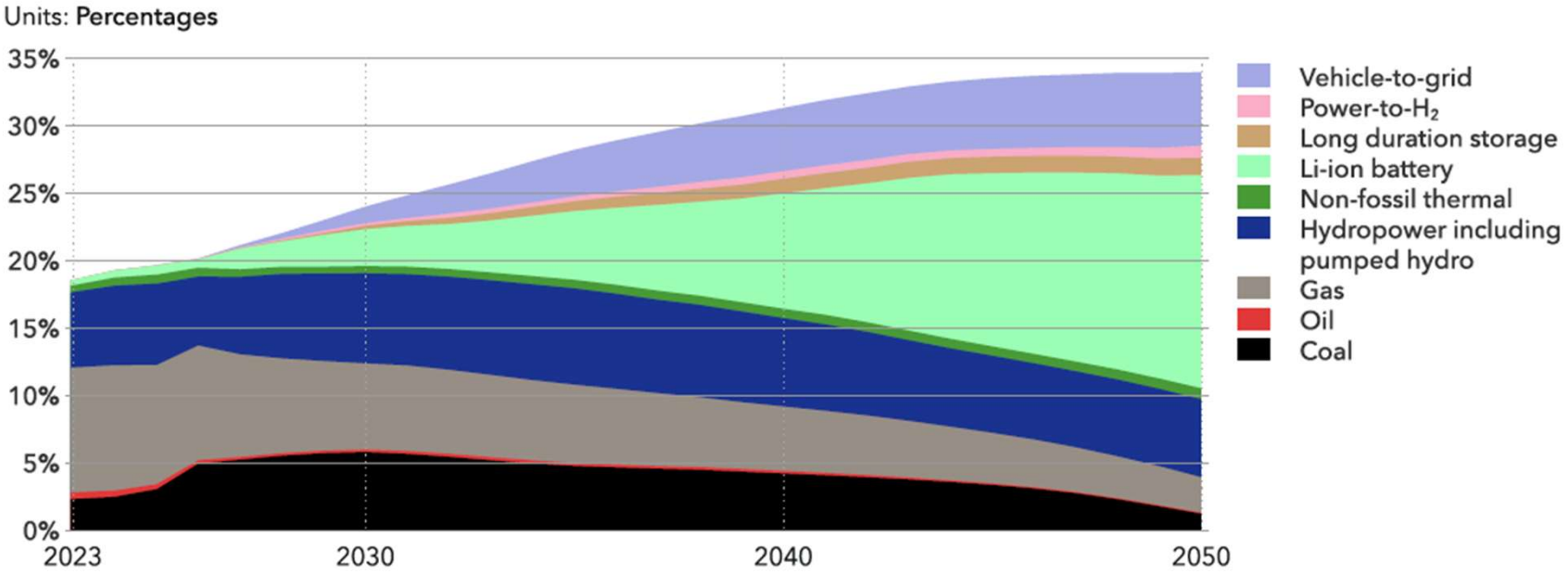
Mercado estacionario

Hacia 2040 se espera que las baterías de Li-ion sean la tecnología dominante para proporcionar flexibilidad a la red eléctrica

Vehicle-to-grid (V2G) es un mecanismo de flexibilidad emergente que puede llegar al 18% del total en 2050

FIGURE 2.11

Global flexibility provided by technology as a fraction of annual average demand

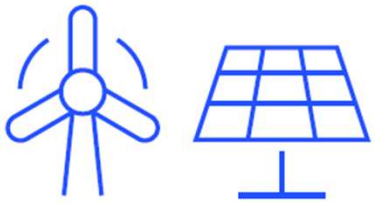
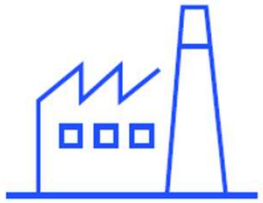


DNV Energy Transition Outlook 2024

Aplicaciones estacionarias

Aplicaciones estacionarias

Battery energy storage systems are used across the entire energy landscape.

	Front of the meter (FTM)	Behind the meter (BTM)	
			
	Electricity generation and distribution	**Commercial and industrial (C&I)**	**Residential**
Use cases	• Price arbitrage • Long-term capacity payments • Ancillary service markets • Derisking renewable generation • Investment deferral	• Renewable integration (rooftop photovoltaic) • Uninterruptable power supply (UPS) • Power cost optimization • Electric-vehicle (EV) charging infrastructure	Home integration of: • Renewable integration (rooftop photovoltaic) • EV charging infrastructure

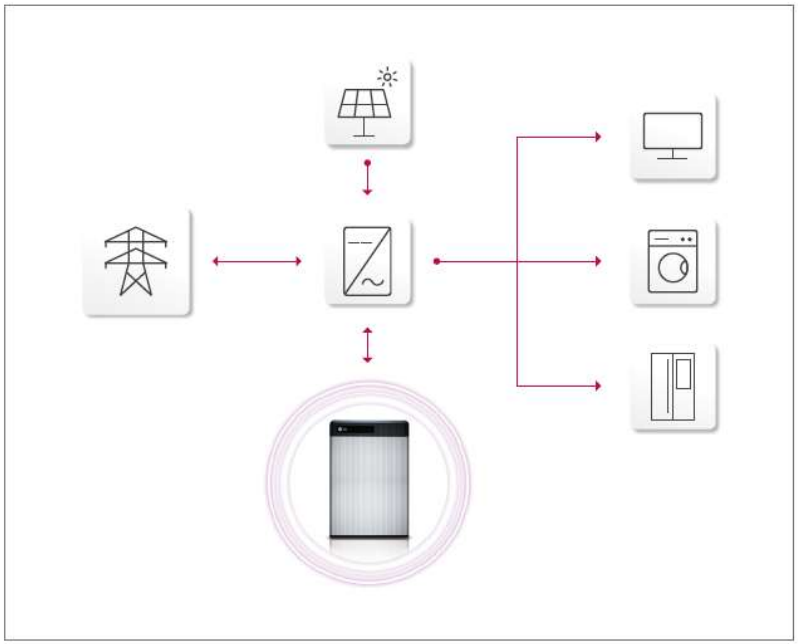
Source: McKinsey Energy Storage Insights

Enabling renewable energy with battery energy storage systems. McKinsey & Company. August 2023

Aplicaciones estacionarias

Detrás del contador

- Conectadas a red (con/sin batería)
- Aisladas (con batería, con/sin generador)



Electricity Bill Saving

- Charge during off-peak times
- Discharge during peak times

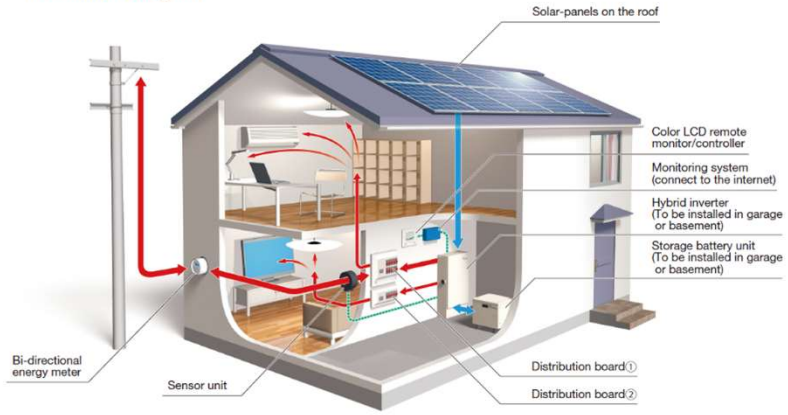
Self-consumption

- Store solar energy generated from photovoltaic panels for the future use

Emergency Power Backup

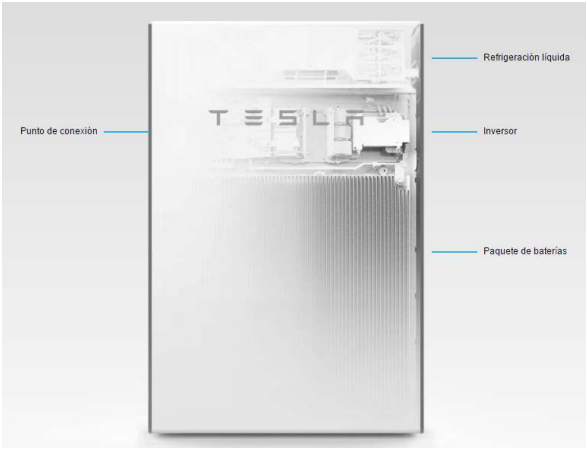
- Discharge during a black-out, functioning as backup pov

Installation Diagram



Aplicaciones estacionarias

Detrás del contador



TESLA Powerwall

- Li-ion NCA??
- 5 kW / 13,5 kWh
- 125 kg



LG HBC 15H

- Li-ion LFP
- 7 kW / 14 kWh
- 138 kg



Voltstorage

- V-RFB
- 3,6 kW / 6,8 kWh
- 10.000 ciclos
- ¿Peso >1000 kg?



BYD B-Box HVM

- Li-ion LFP
- 12,8 kW / 13,8 kWh
- 205 kg

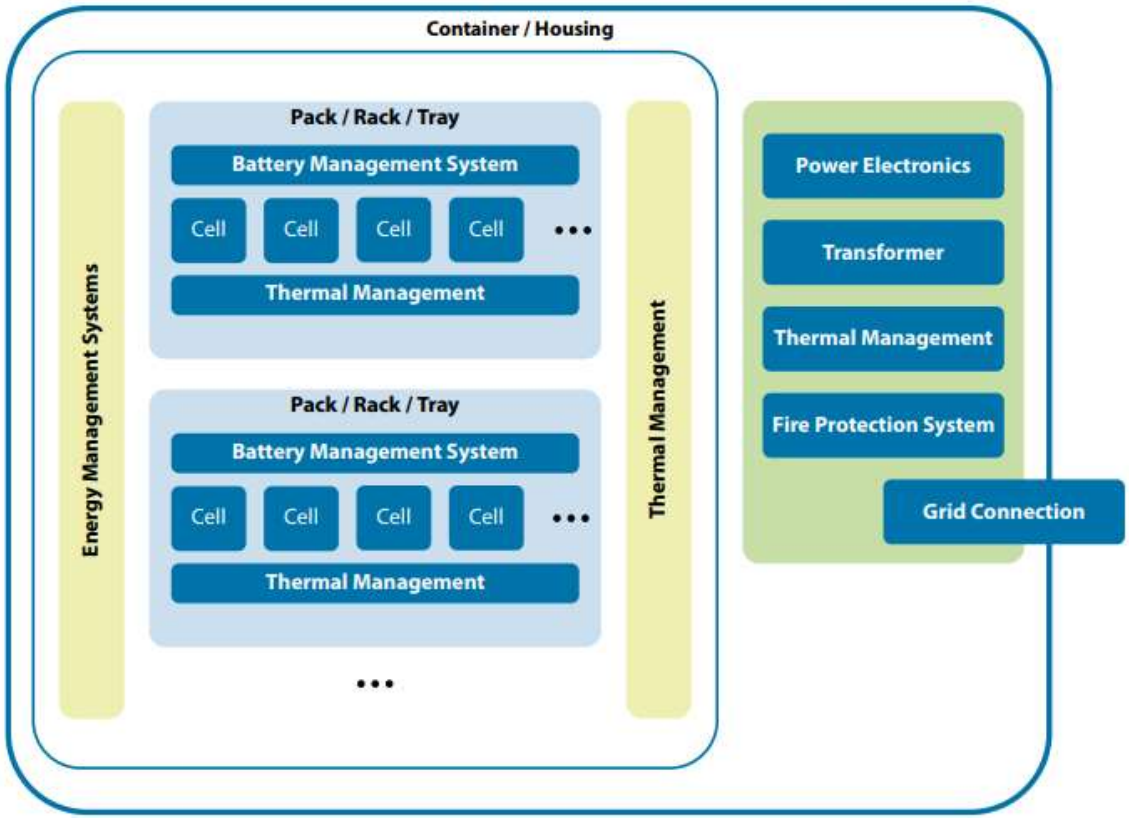
https://www.greentechmedia.com/articles/read/another-flow-battery-maker-tries-residential-in-germany

Aplicaciones estacionarias

Delante del Contador

- Sistemas aislados (Standalone)
- Hibridación con renovables

Figure 9: Schematic of the different components of battery storage systems, including their balance of system auxiliaries

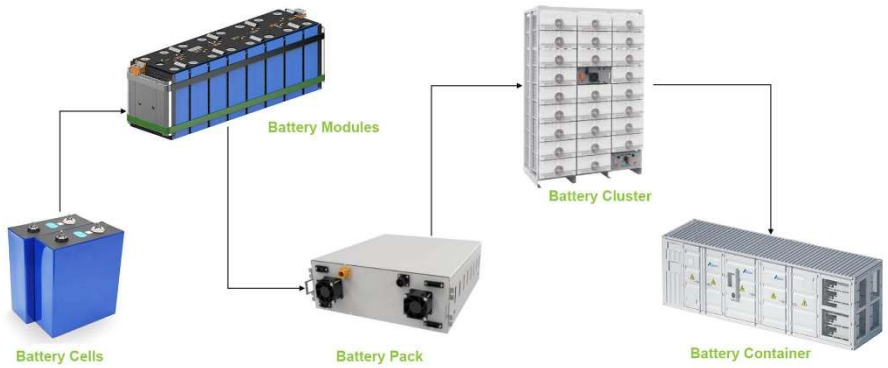


Source: International Renewable Energy Agency

Aplicaciones estacionarias

Delante del Contador

- Sistemas de almacenamiento en baterías BESS son mucho más que las baterías

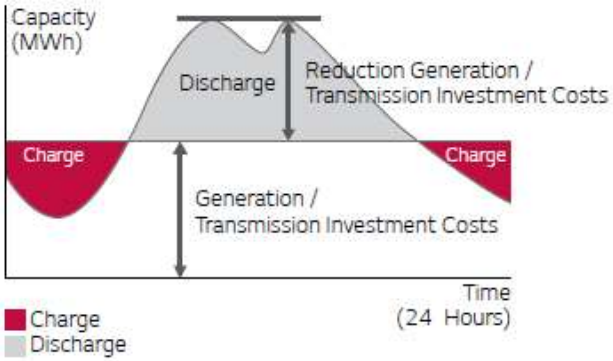




Aplicaciones estacionarias

Redes eléctricas

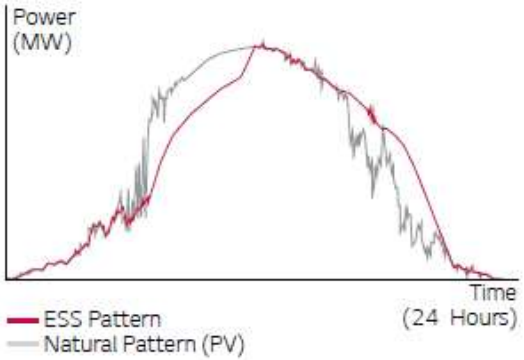
- Hibridación con fotovoltaica



Peak Shifting

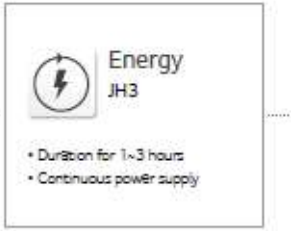
- Charge during off-peak times
- Discharge during peak times

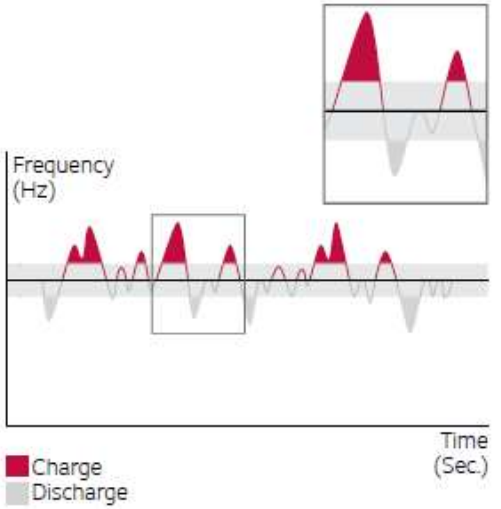




Renewable Integration

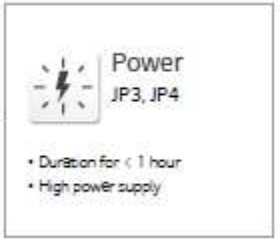
- Stabilize the intermittent renewable power by alternately charging and discharging





Frequency Regulation

- Charge when grid frequency increases
- Discharge when grid frequency decreases

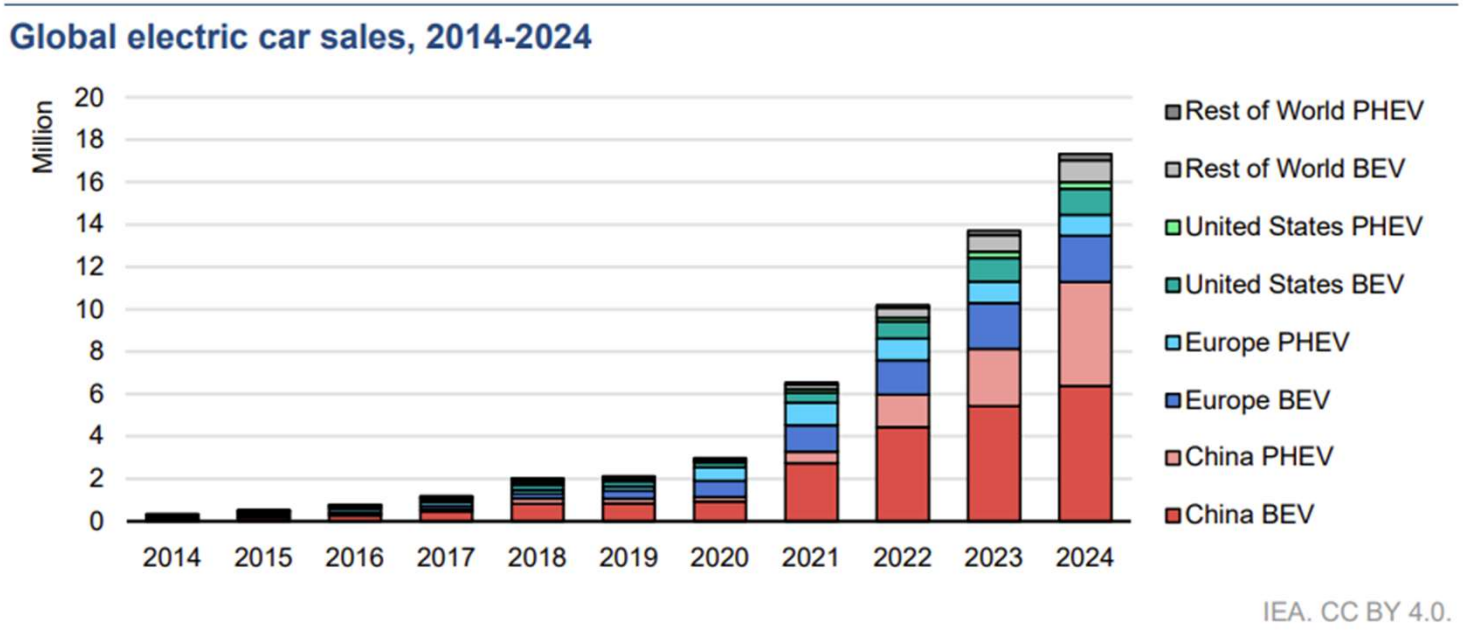


ADVANCED BATTERIES FOR ENERGY STORAGE - LG Chem, August 2018

Transporte

Ventas de VE en últimos 10 años

- Ventas de Vehículos Eléctricos en 2024 = 100 x vendidos en 2014
- 17 millones de VE vendidos en 2024 (65% en China)

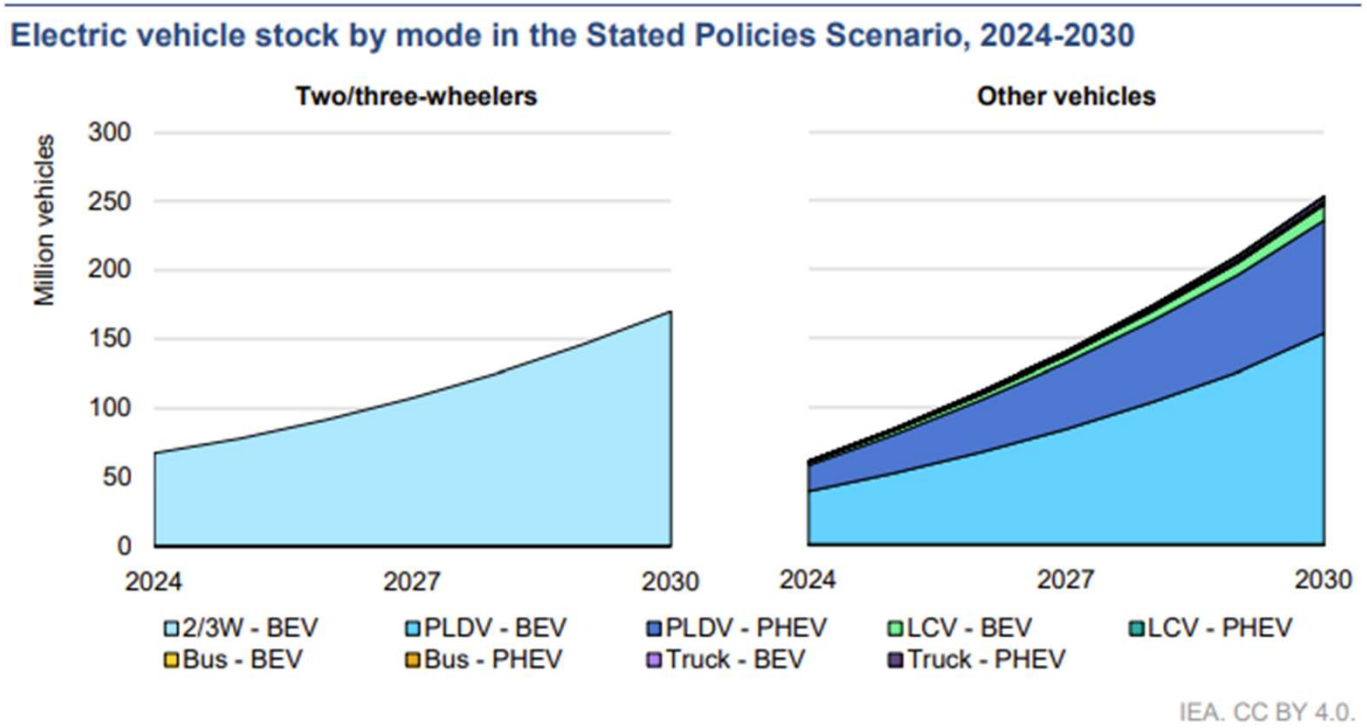


Global EV Outlook 2025. International Energy Agency

Transporte

Estimaciones de stock de VE para 2030

- 250 millones de unidades circulando en 2030
- >90% vehículos ligeros (eléctricos + híbridos enchufables)



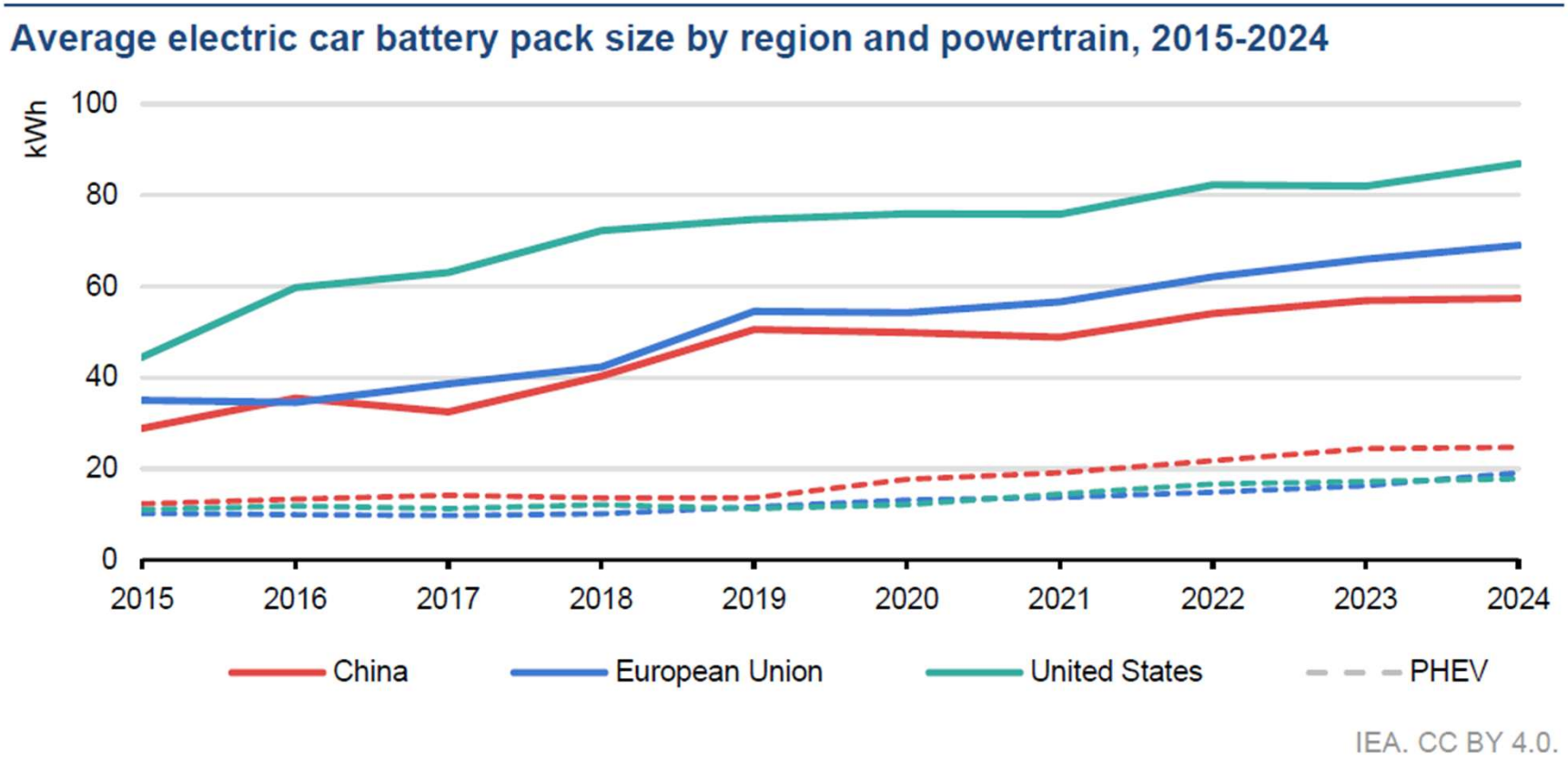
Notes: 2/3W = two/three-wheeler; PLDV = passenger light-duty vehicle; LCV = light commercial vehicle; BEV = battery electric vehicle; PHEV = plug-in hybrid electric vehicle. There are no plug-in hybrid electric two/three-wheelers.

Global EV Outlook 2025. International Energy Agency

Transporte

Evolución del Tamaño medio de las baterías de VE

- Tamaño en 2024 = 2 x tamaño en 2015

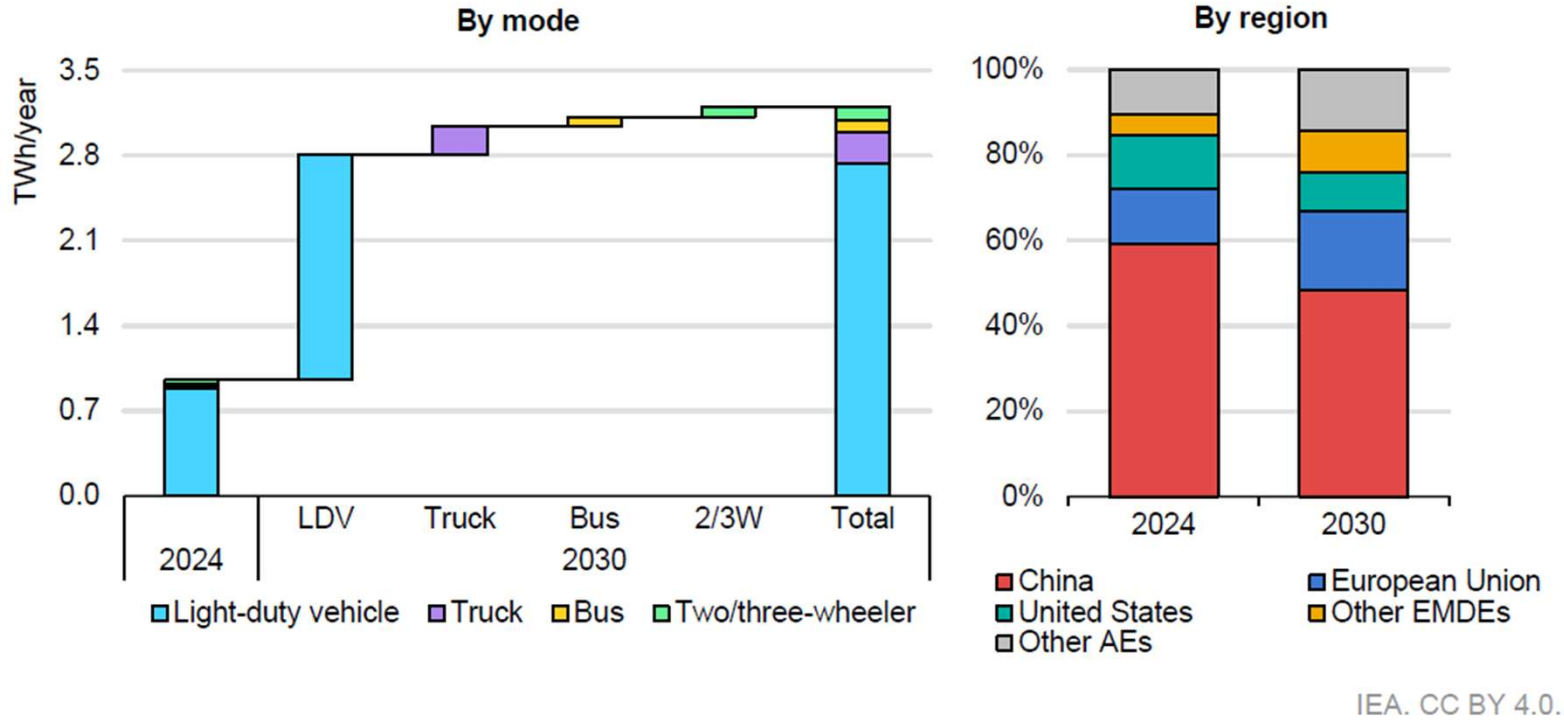


Transporte

Previsión de la demanda de baterías en 2030

- Demanda superará 3 TWh en 2030
- China dominará la demanda, bajando del 60% en 2024 al 50% en 2030

Battery demand for electric vehicles by mode and region in the Stated Policies Scenario, 2024-2030



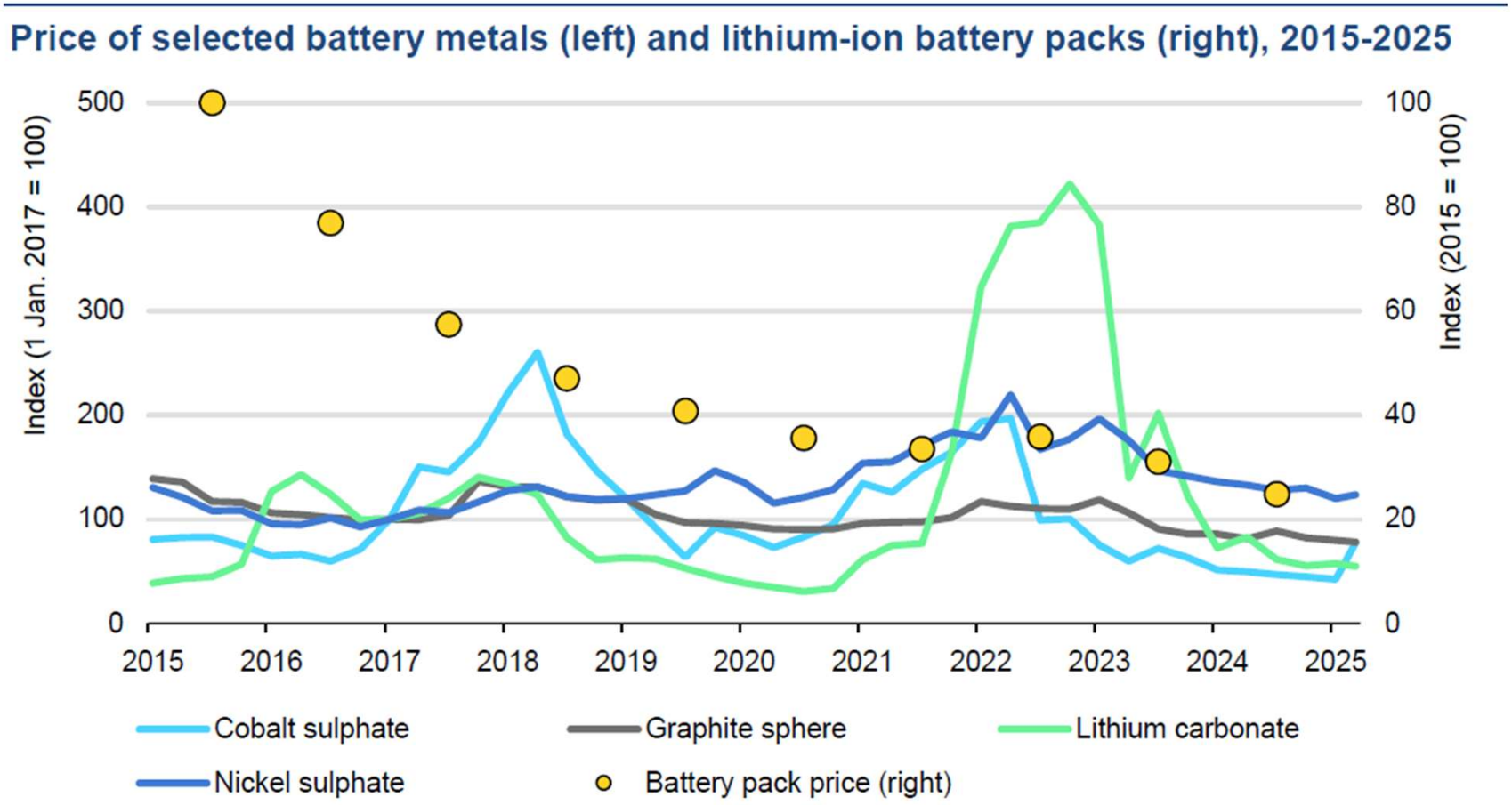
IEA. CC BY 4.0.

Global EV Outlook 2025. International Energy Agency

Transporte

Evolución del precio del pack de baterías

- Precio del pack en 2025 = 0,25 x precio en 2015
- Volatilidad del precio del Litio



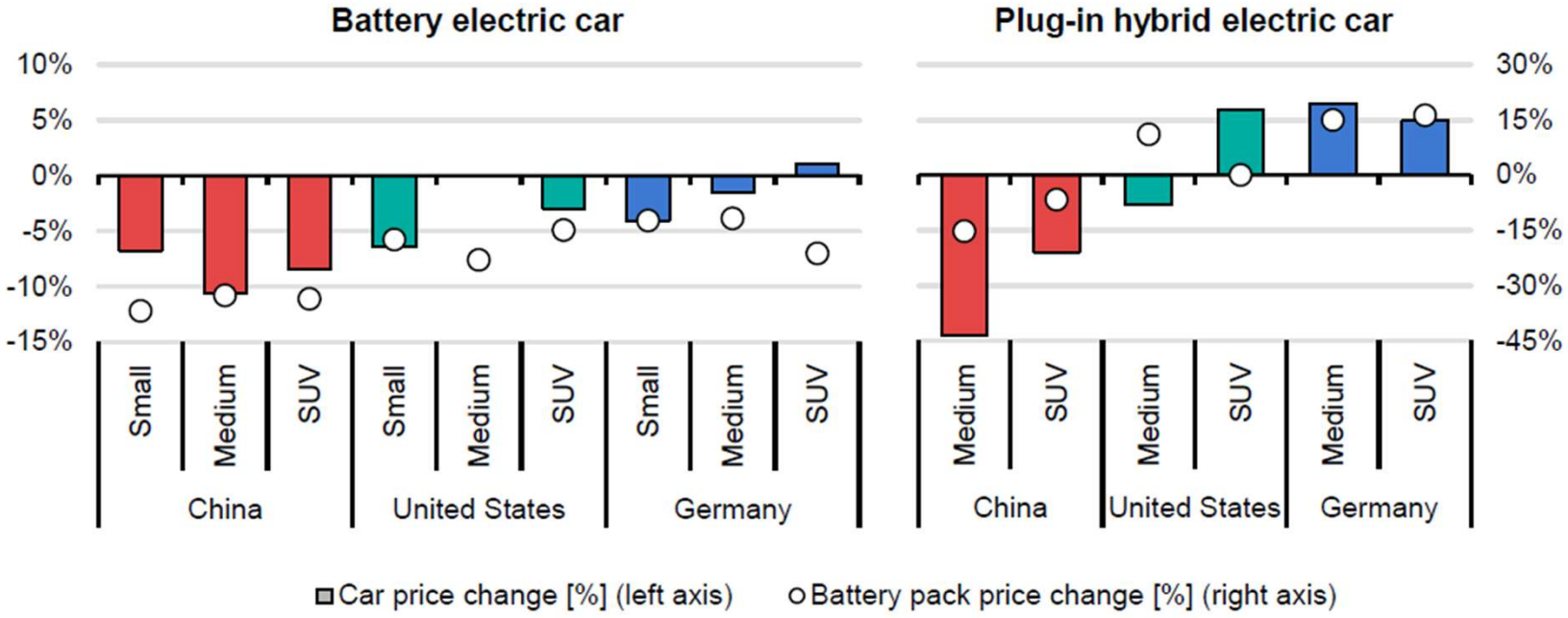
IEA. CC BY 4.0.

Transporte

Evolución del precio de VE en 2023-2024

- Tradicionalmente el precio de VE dependía del precio de las baterías
- Últimamente influyen más factores

Electric car price and battery system price changes in selected countries, 2023-2024



IEA. CC BY 4.0.

Global EV Outlook 2025. International Energy Agency

Seguridad

Seguridad

Apagar un incendio de auto eléctrico es muy complicado

Aunque es menos probable que un EV se incendie, en caso de que suceda hay que seguir pasos diferentes para apagarlos

Mauricio Juárez | 1/1/2024

Autos Electricos



El incendio en el parking de Xanadú y el bulo de que fue culpa de un coche eléctrico

14 agosto, 2025 1

Las redes sociales y medios culparon desde un primer momento del incendio a un vehículo eléctrico



El ayuntamiento de esta ciudad española abandona los coches eléctricos tras un incendio. ¿Una medida absurda?

El Ayuntamiento de Calpe ha decidido que no renovará el contrato de renting de los coches eléctricos de la flota municipal tras el incendio de uno de ellos.

ALCORCÓN

La secuencia de la tragedia en Alcorcón: del fatal choque de un coche híbrido a un garaje convertido en un infierno

- El conductor de un Porche Cayenne E híbrido perdió el control del coche y chocó con otro de combustión
- El desprendimiento de la puerta corredera del garaje convirtió el parking en una trampa mortal para Jesús y Sergio

Seguridad


ESS fire accident, Germany, Apr-2024


ESS fire accident in Canada , Sep-2024


ESS fire accident in USA, Sep-2024

Seguridad

Accidentes en vehículos eléctricos

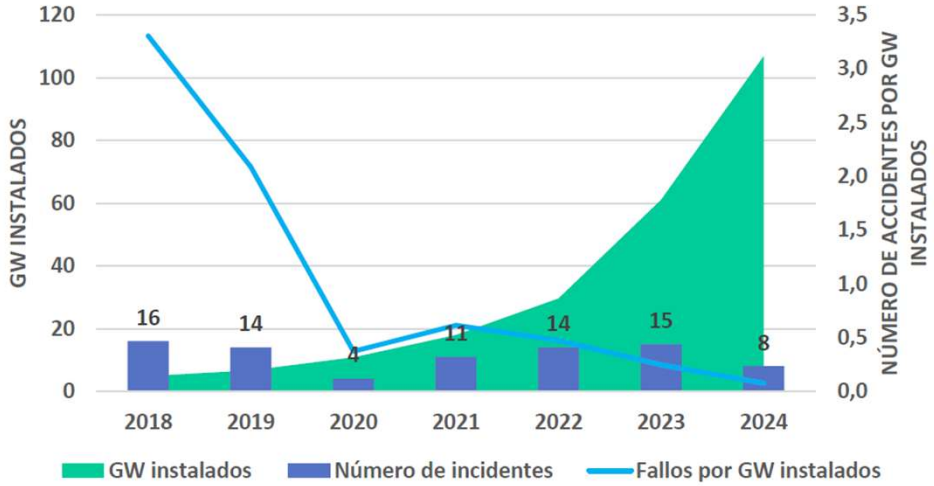
1. Incendios
2. Emisiones de gases
3. Derrames de líquidos



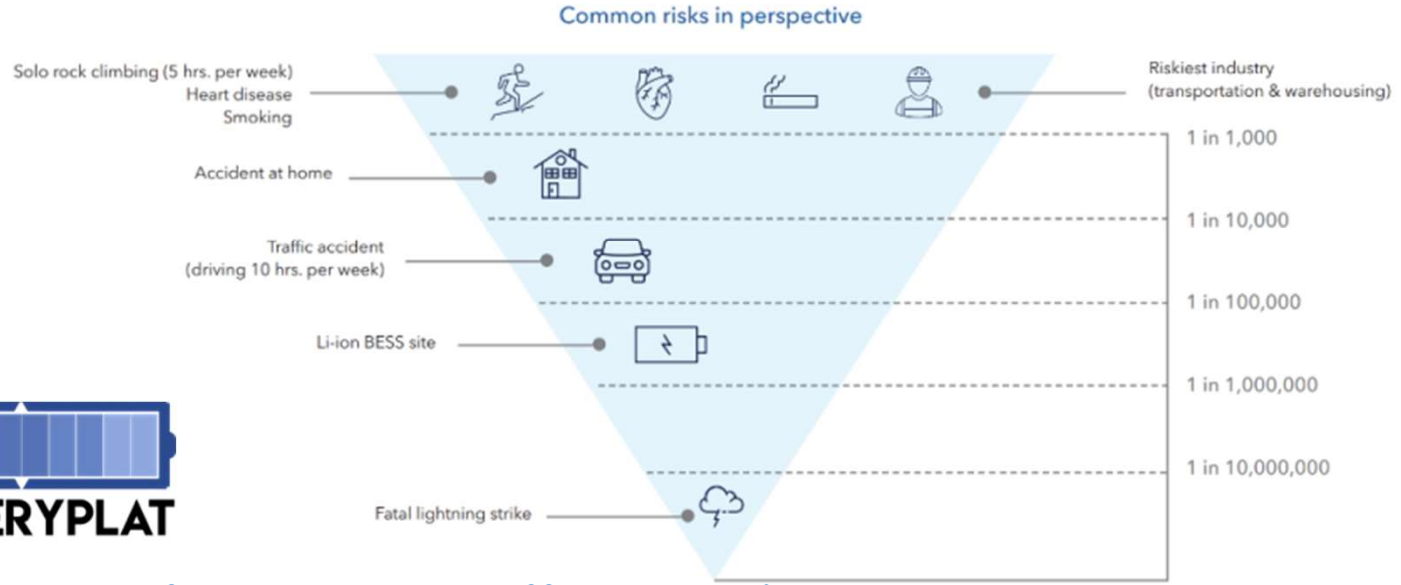


Seguridad

Accidentes en Sistemas de Almacenamiento con Baterías (BESS)







BATTERYPLAT

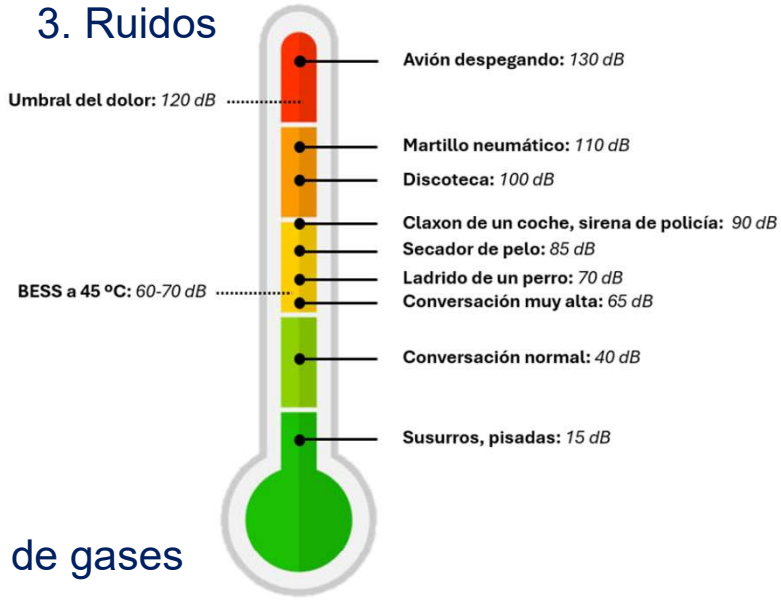
Estudio Técnico sobre Seguridad en Instalaciones BESS de Li-ion e Identificación de Actividades de Innovación. BatteryPlat, Junio 2025.

Seguridad

Riesgos de los sistemas BESS

1. Derrames de líquidos
2. Emisiones electromagnéticas
3. Ruidos
4. Emisiones de gases
5. Incendios

3. Ruidos



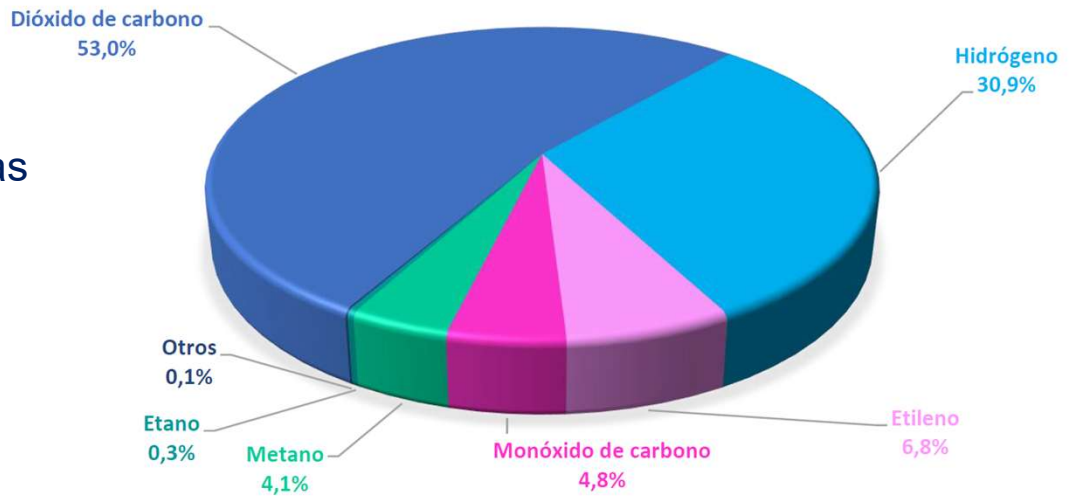
1. Derrames de líquidos

- Agua contra incendios
- Electrolito
- Líquidos refrigerantes
- Aceites de transformadores

2. Emisiones electromagnéticas

- Convertidores
- Electrónica (BMS, EMS…)

4. Emisiones de gases



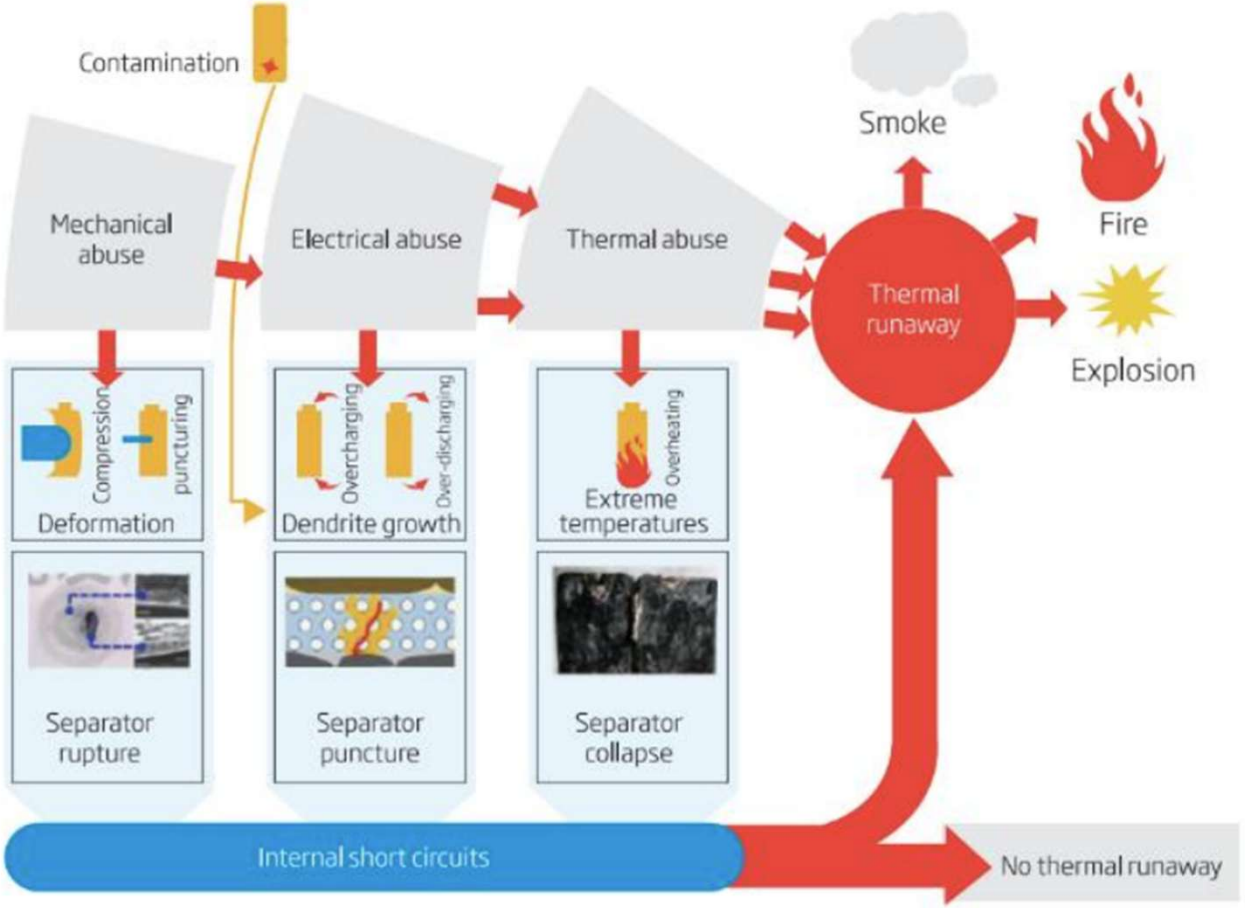
BATTERYPLAT

Estudio Técnico sobre Seguridad en Instalaciones BESS de Li-ion e Identificación de Actividades de Innovación. BatteryPlat, Junio 2025.

Seguridad

Riesgo de incendio

- Causas
  - Mecánicas
  - Eléctricas
  - Térmicas
- Consecuencias
  - Cortocircuitos internos
  - **Deriva térmica (Thermal runaway)**
  - Explosiones, fuego, humo, vertidos…
- Mitigación
  - Mejoras de diseño
  - Sistemas de detección y BMS
  - ~~Sistemas contra incendios~~



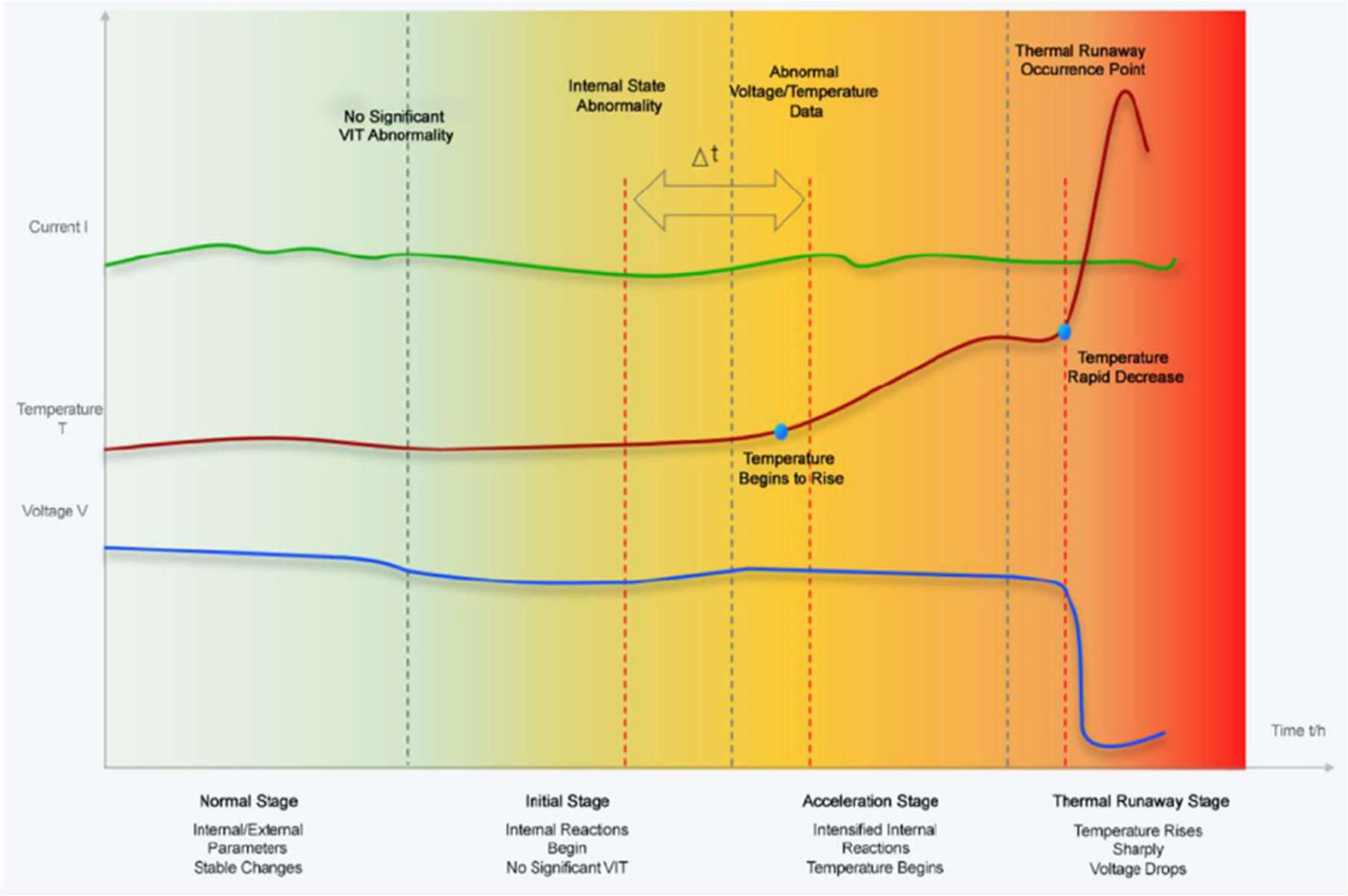
BATTERYPLAT

Estudio Técnico sobre Seguridad en Instalaciones BESS de Li-ion e Identificación de Actividades de Innovación. BatteryPlat, Junio 2025.

Seguridad

Etapas de la deriva térmica

1. Iniciación → 2. Aceleración → 3. Deriva térmica



Seguridad

Deriva térmica

1. Iniciación
   - Comienzan las reacciones internas

2. Aceleración - Reacciones exotérmicas
   - Descomposición de la SEI (solid electrolyte interphase) (~90–120° C)
   - Descomposición del electrolito (>130° C)

3. Deriva térmica:
   - Aumento exponencial de la temperatura
   - Umbral de la deriva depende de la química
   - Alto riego de incencio,

Chemistry	Thermal Runaway Onset Temp	Remarks
LFP ($LiFePO_4$)	~215–250°C	High thermal stability
NMC ($LiNiMnCoO_2$)	~170-200°C	Moderate stability
LCO ($LiCoO_2$)	~150°C	Lower stability

Medidas de mitigation de riesgos

Fire-safety strategy

Consider fire fighting strategies depending on the origin of the fire:

- Battery fires (thermal runaway)
- Non-battery fires (avoid escalation)

Large scale fire testing

Experimental testing of BESS layout spacing

Equipment spacing and/or fire walls

Avoid inter-container spread

Personnel training

O&M teams and firefighting department

Emergency response plan

Plan adequate to site and stakeholder particularities

Seguridad

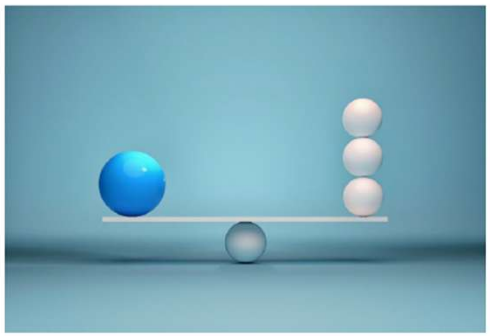
Estragias de lucha contra el fuego

- Sistemas de ventilación
- Sistemas de refrigeración

Increased ventilation

- Oxygen increases
- Fire / heat risk





Closed ventilation

- Limited oxygen
- Explosion risk





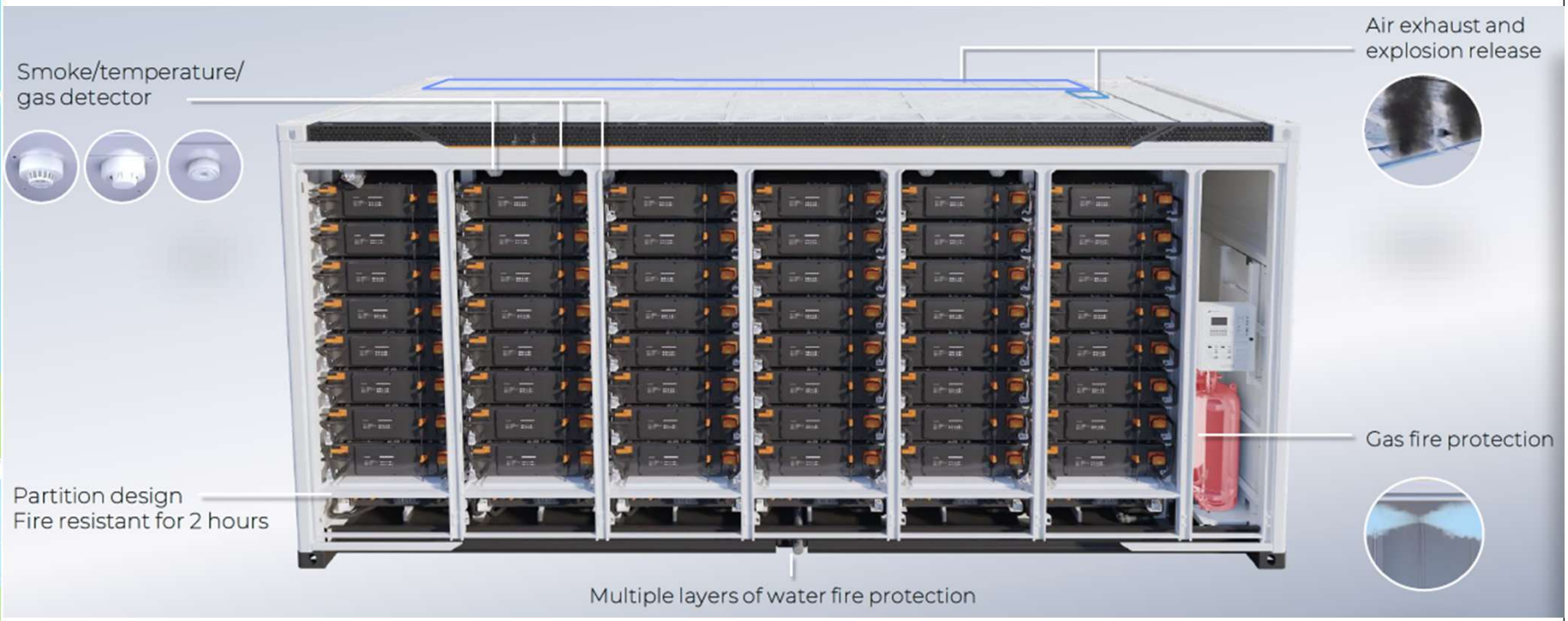
Other considerations:

- Water fire suppression system, if required by regulation, may allow to cool down the system.
- Fire suppression systems will not stop thermal runaway.

Seguridad

Seguridad por diseño

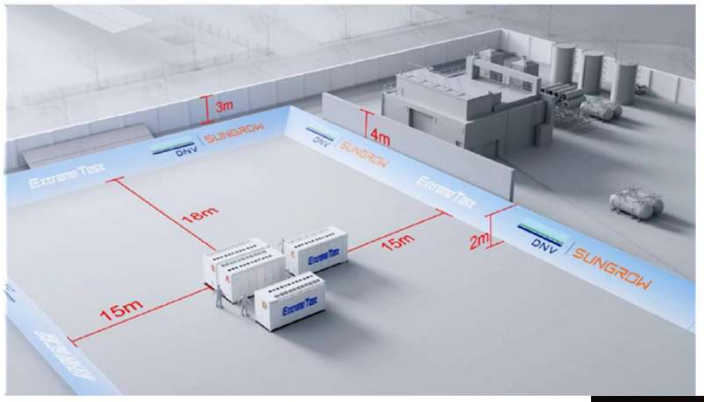
- Diseños para mitigar el impacto y la propagación del fuego
- Detectores, barreras físicas, refrigeración, agentes extintores, trampillas de alivio…

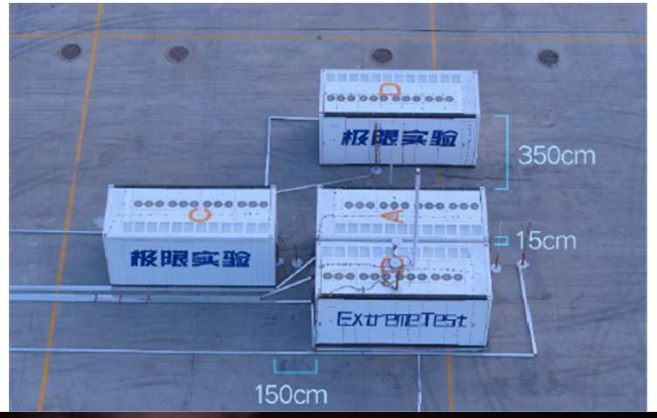


Seguridad

Ensayos de fuego a gran escala

- Pruebas de propagación del fuego dentro y entre contenedores
- Diseños Seguro de distribución y separación de contenedores







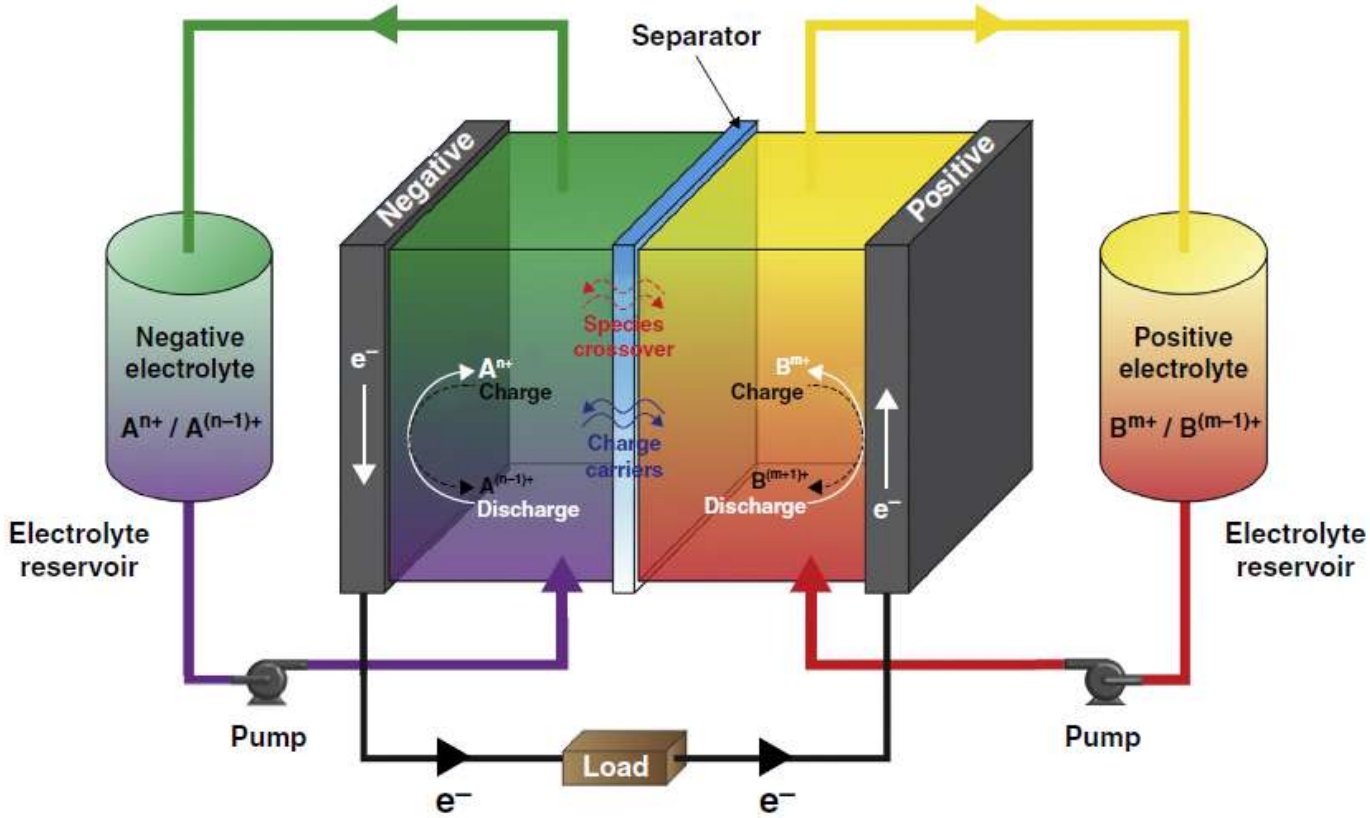


Baterías de flujo

Baterías de flujo

Fundamentos

- Energía y potencia desacopladas
  - Energía almacenada en los electrolitos
  - Potencia según tamaño y número de electrodos
- Baja densidad de energía (< 40 Wh/kg)
- Elevado número de ciclos (> 10.000)



https://www.youtube.com/watch?v=0Uk0GQNgtqg

Kowalski et al. Current Opinion in Chemical Engineering 2016, 13, 45–52

Baterías de flujo

Estado del arte

- Varias químicas demostradas: Vanadio, Zn-Br, Zn-Fe…
- Dos químicas comerciales a gran escala: Vanadio, Zn-Br
- Plantas demostración escalas > 1MW
- Costes aún poco competitivos > 400 $/kWh
- Aplicaciones exclusivamente estacionarias



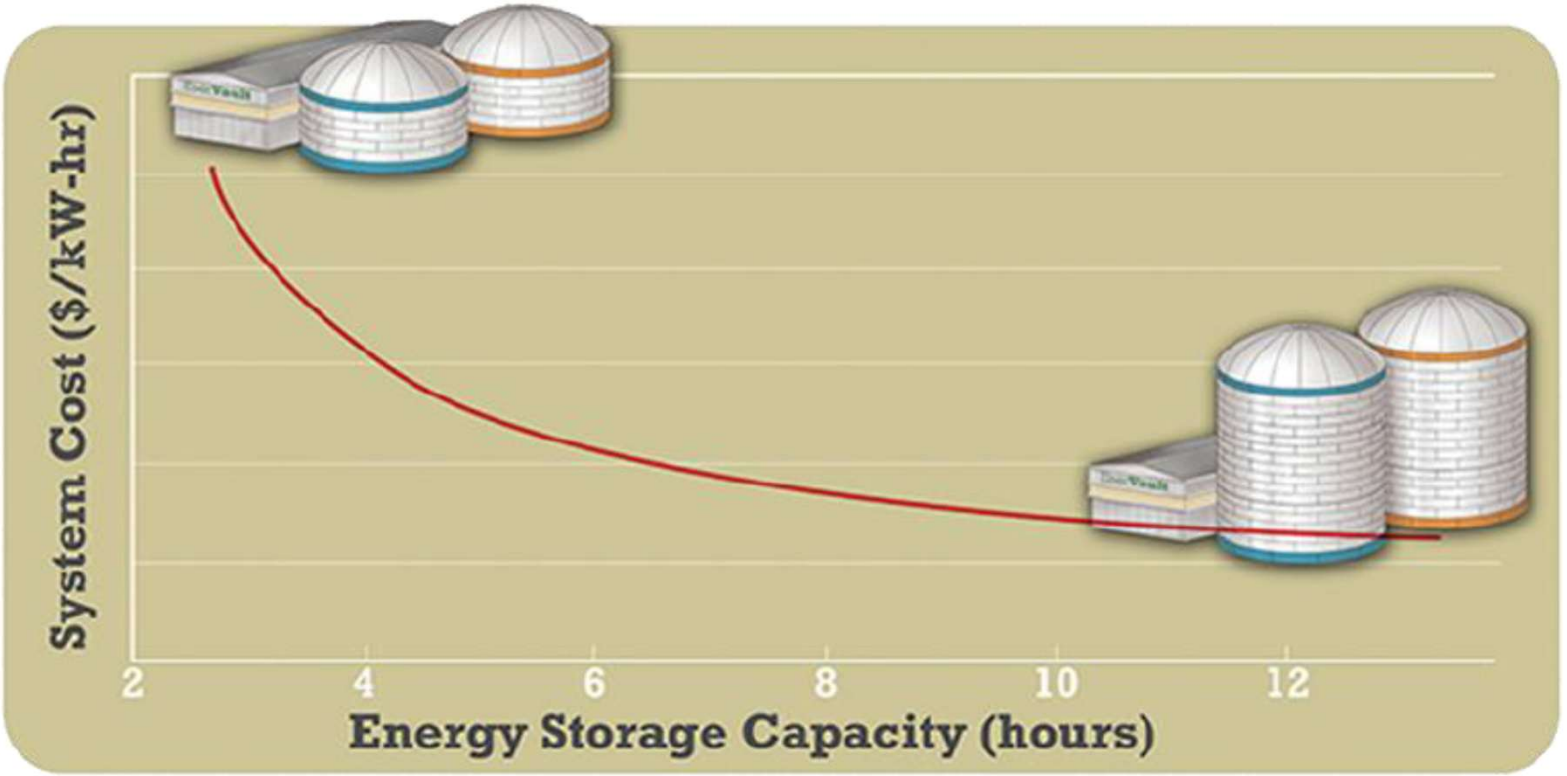




Baterías de flujo

Evolución de costes según la capacidad

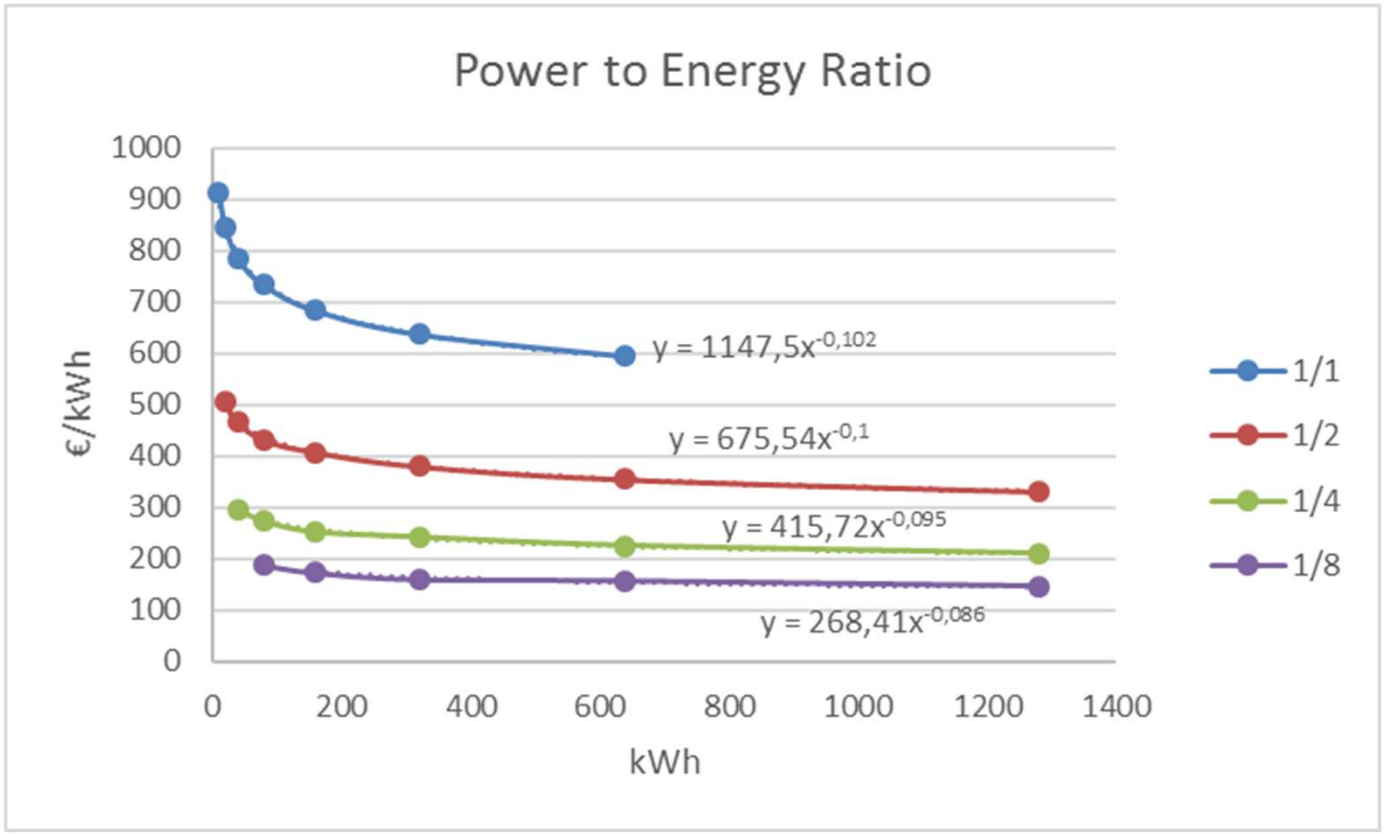
- El kWh adicional es más barato
- Sólo se necesita aumentar el volumen de electrolito y de tanques
- El coste total del Sistema se aproxima al de electrolito + tanques



Baterías de flujo

Evolución de costes según la relación P/E

- Más atractivo a partir de 4 horas de almacenamiento (P/E ≤ 1/4)
- Sistemas Li-ion más atractivos para P/E > 1/4

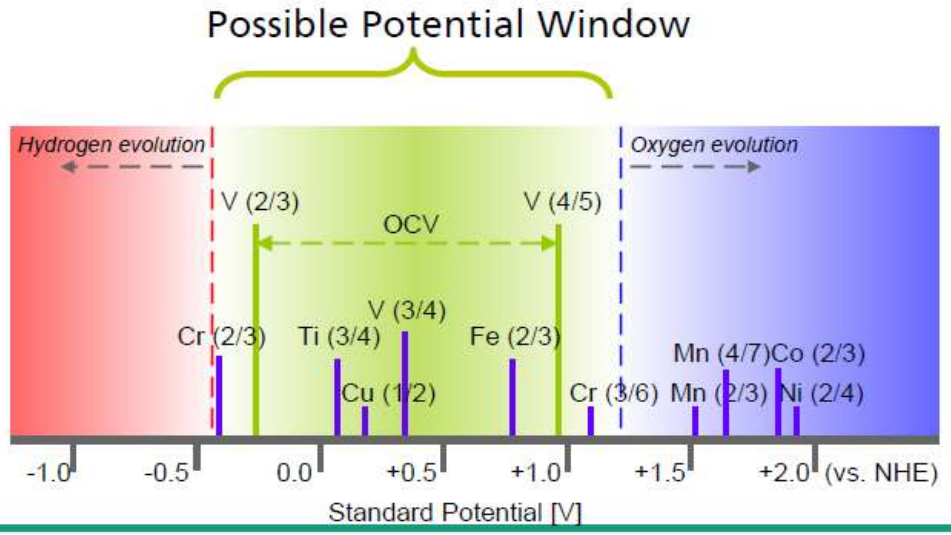


Baterías de flujo

Specification of Main Redox Couples

Redox Couple	Cell Voltage [V] (25°C, 1mol/L)	Energy Density [Wh/L]	Spec. Energy [Wh/kg]
Vanadium / Vanadium	1,40	20 - 33	15 - 25
Vanadium / Bromine	1,34	35 - 70	25 - 50
Iron / Chromium	1,18	40	15 - 20
Polysulfide / Bromine	1,52	80	
Zinc / Bromine (hybrid flow)	1,85	80	50 - 100

- Different redox couples possible
- Low voltage spread



Baterías de flujo

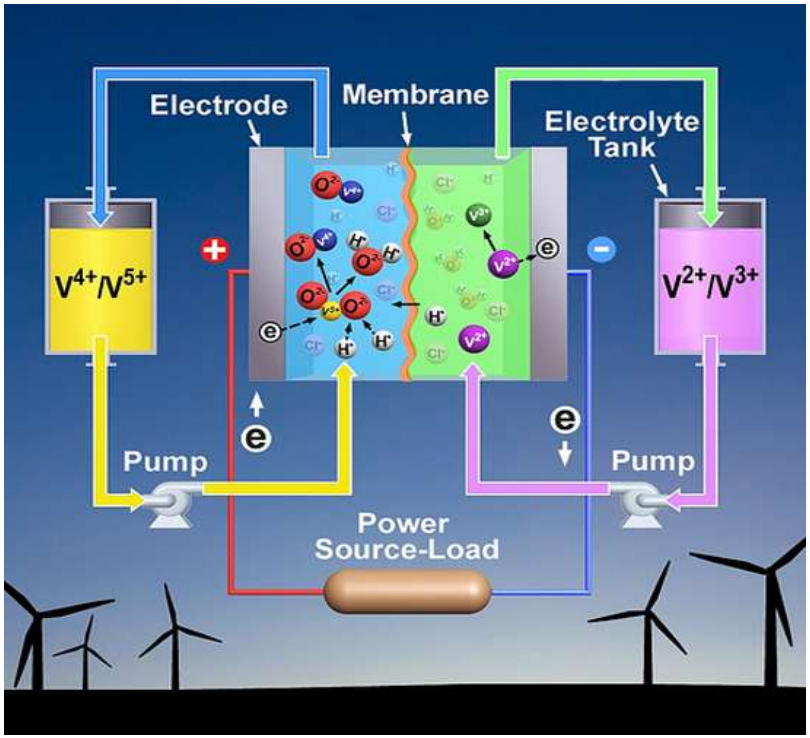
Baterías de Vanadio

- Electrolito $V(SO_4)_x$ ~ 1.6 M
- Densidad de energía ~ 15 Wh/L electrolito
- Tensión celda 1,4 V
- Temp. operación 25 ºC to 35 ºC.
- Eficiencia ciclo C/D 75 - 80 %
- Ciclabilidad >10.000

$$VO_2^+ + 2H^+ + e^- \rightleftarrows VO^{2+} + H_2O$$

$$V^{2+} \rightleftarrows V^{3+} + e^-$$

$$V^{2+} + VO_2^+ + 2H^+ \rightleftarrows VO^{2+} + V^{3+} + H_2O$$



Limitaciones

- Coste, toxicidad y escasez del Vanadio
- Solubilidad limitada del VO_2^+ a T > 35 ºC y [V] > 1.6 M
- Eficiencia C/D limitada
- Membrana separadora cara

Baterías de flujo

Baterías de Flujo – Principales fabricantes

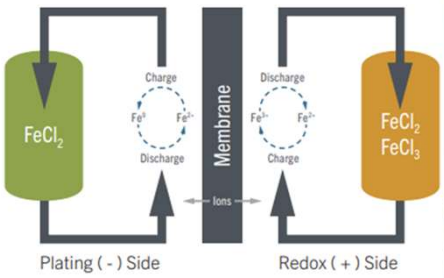
- **Vanadio**: Dalian Rongke Power, Invinity Energy Systems, CellCube, Sumitomo Electric Systems, UniEnergy Technologies, VRB Energy, Schmid EverFlow, Largo Inc.
- **Zinc-Bromo**: Primus Power
- **Hierro**: ESS Inc.
- **Zinc-Hierro**: ViZn



A 100 MW / 400 MWh vanadium flow battery system, the largest of its kind in the world, was put into operation in Dalian in northeast China.

17 MW/ 51 MWh Flow Battery Demonstration for Grid Control with Hokkaido Electric Power Network











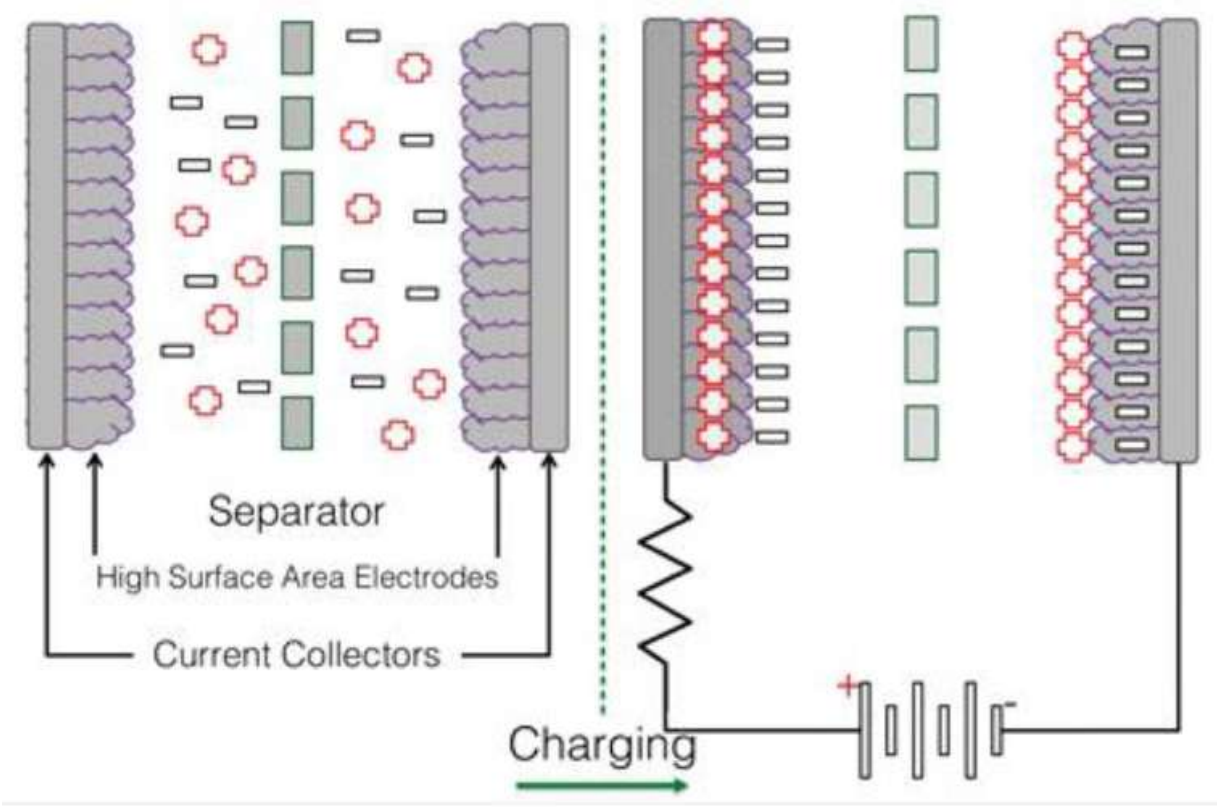
https://www.blackridgeresearch.com/blog/top-flow-battery-companies-manufacturers

Supercondensadores

Supercondensadores

Fundamentos

$$C = \frac{dQ}{dV} \qquad C = \varepsilon \frac{A}{d} \qquad E = \frac{1}{2} C \cdot V^2 \qquad P_{\max} = \frac{V^2}{4R_s}$$



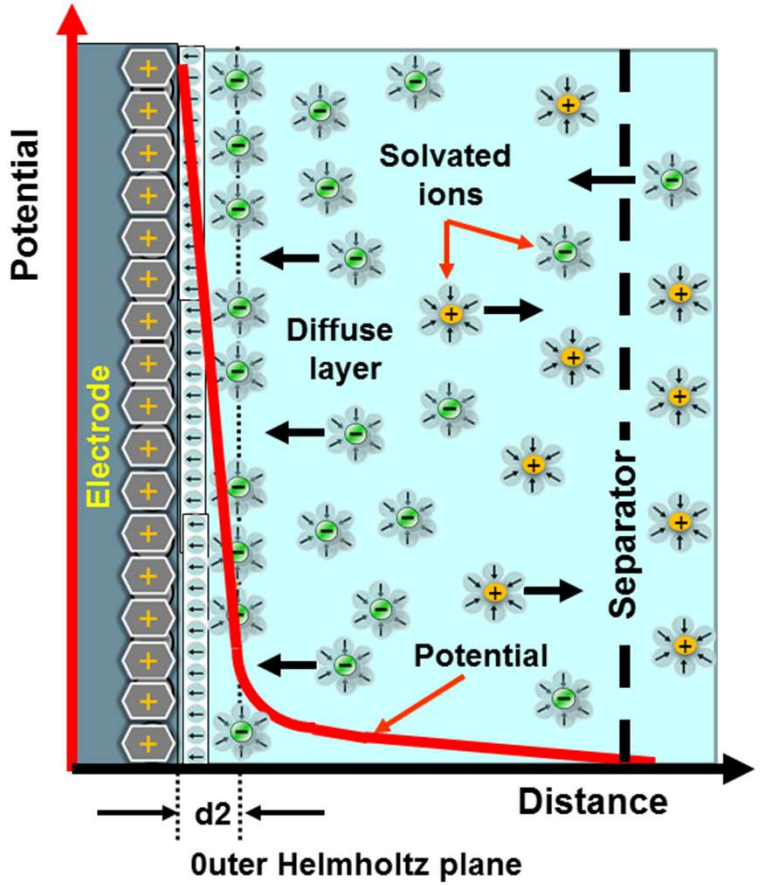
Supercondensadores

Doble capa eléctrica

- Formación espontánea de una diferencia de potencial en la interfase electrodo-electrolito
- Cada fase adquiere una carga eléctrica opuesta
- El metal acumula o desaloja electrones en la interfase
- El electrolito reordena cargas iónicas en la interfase
- Modelo de Stern:
  - Doble capa rígida (Helmholtz)
  - Doble capa difusa (Gouy-Chapman)

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_H} + \frac{1}{C_D}$$

C_T = capacitancia total
C_H = capacitancia en la capa de Helmholtz
C_D= capacitancia en la capa difusa



Supercondensadores

Ventajas e inconvenientes

Advantages

- High power
  - Up to 10^4 W/kg
  - High charge-discharge rates
  - Small time constants (<1 s)
- Excellent cyclability
  - $>10^5$ cycles
- Very high efficiency
  - >99% of initial capacitance after 10^5 cycles

Disadvantages

- Relatively low energy
  - <10 Wh/kg
  - Discharge does not last long
- Relatively high cost

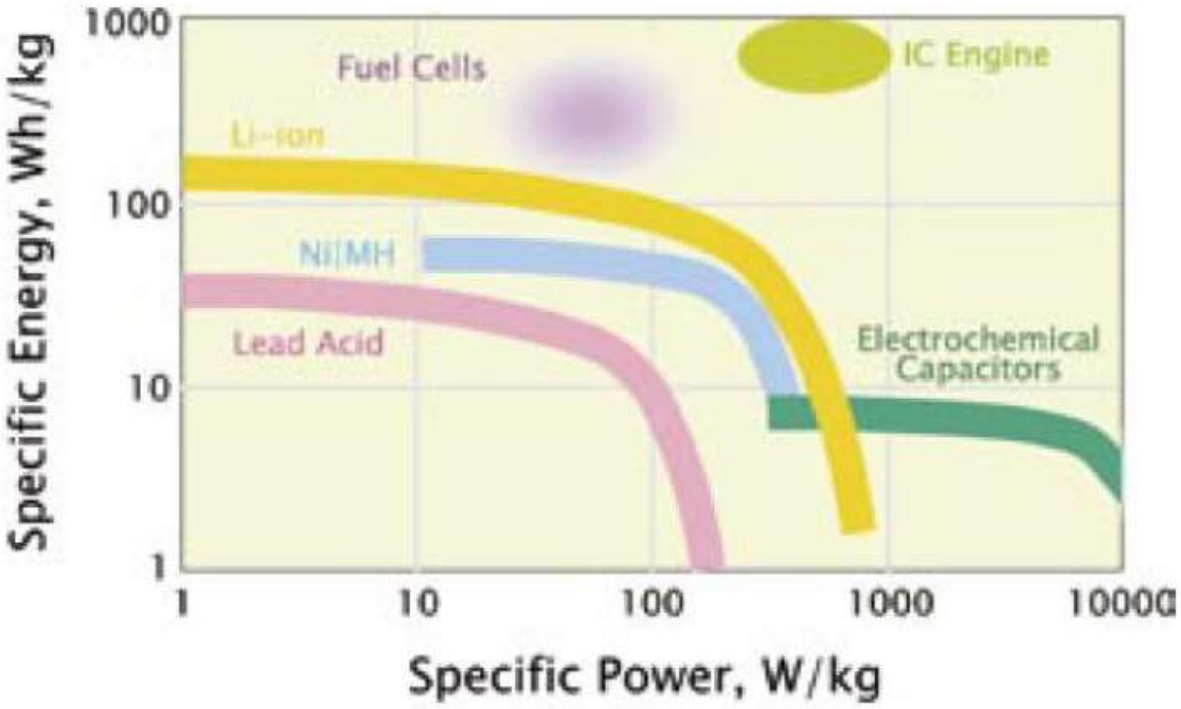
Un SC almacena el 5% de la energía de una batería de las mismas dimensiones, pero puede proporcionar 100 veces más potencia

Supercondensadores

Comparación con baterías

Condensadores electroquímicos

- EDLC
- Pseudo condens.



Baterías

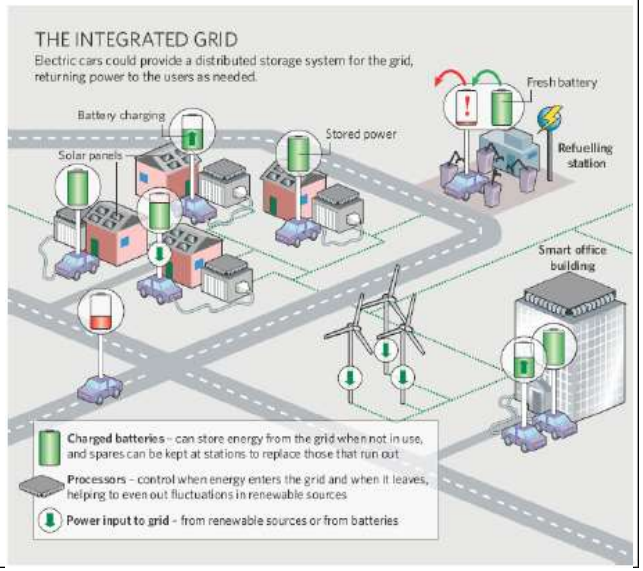
- Plomo-ácido
- Níquel (NiCd, NiMH)
- Litio-ión
- Sodio (Na-S, Na-NiCl (ZEBRA))
- Flujo
- Metal-aire: Li, Zn, Al, Mg...

D. A. Scherson and A. Palencsár. Interface,Spring 2006, pp. 17 -22

Supercondensadores

Aplicaciones estacionarias

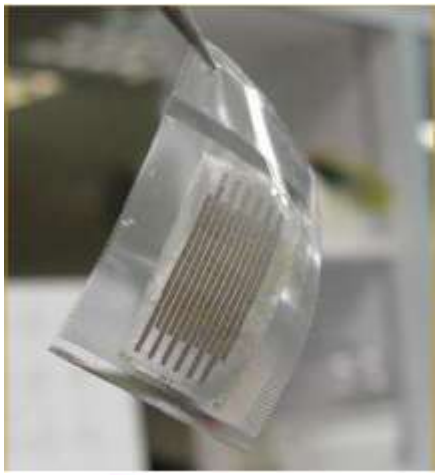
- Reequilibrio de la carga en redes de transmisión/distribución con renovables
- Alimentación ininterrumpida y potencia de transición
- Compensación de inestabilidades angulares y de tensión
- Motores de orientación de palas de aerogeneradores
- Compensación de huecos de tensión
- Ejemplo:
  - 90% de los fallos duran menos de 2 segundos
  - Ciclos poco frecuentes, carga lenta descarga muy rápìda
  - Se necesita respuesta muy rápida (<< 1 seg.)
  - Potencias entre 1 – 10 MW
  - Energía 1 – 10 kWh

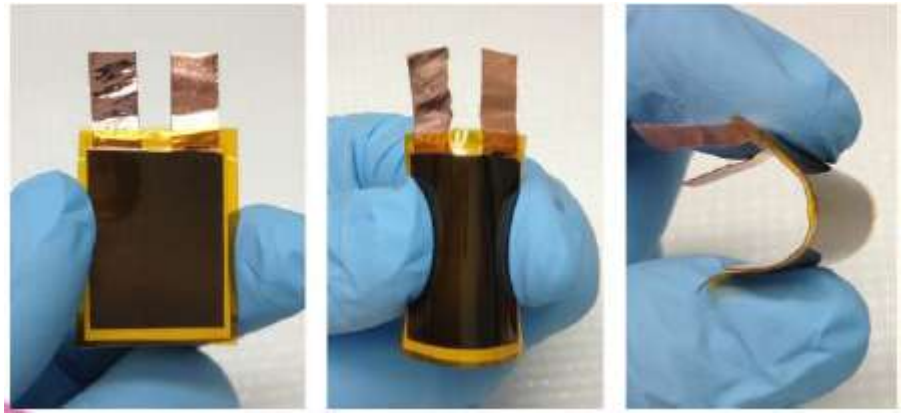


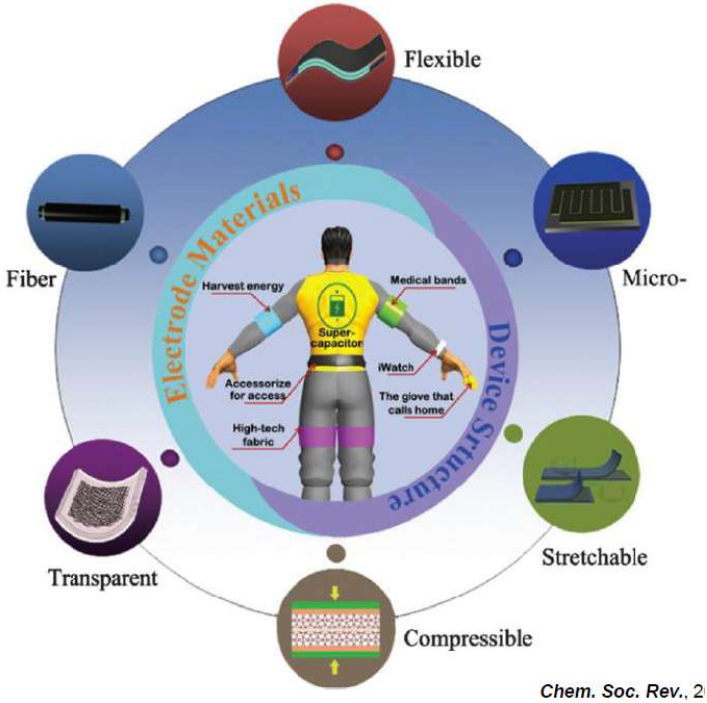
Supercondensadores

Aplicaciones portátiles

- Tejidos especiales
- Microelectrónica
- Herramientas de potencia







Chem. Soc. Rev., 2

Supercondensadores

Aplicaciones para el transporte

- Picos de potencia en aceleraciones
- Recuperación de energía en la frenada
- Sistemas stop-start en vehículos híbridos
- Alimentación motor de arranque en frío
- Almacenador principal en trayectos muy cortos

SC híbrido
Tiempo de carga: 90 s
Autonomía: 7.9 km
v med/max = 22/45 km/h
0 a 40 km/h en 16,5 s



EDLC
Tiempo de carga: 30 s
Autonomía: 3-5 km.
1 millón de ciclos
Duración: 10 años

Fig. 17 Electric tramcar of CSR Co., Ltd, based on AC/AC supercapacitor.[178]



Fig. 16 Trolley bus of Aowei Technology Co., Ltd, based on $Ni(OH)_2$//AC supercapacitor.[177]



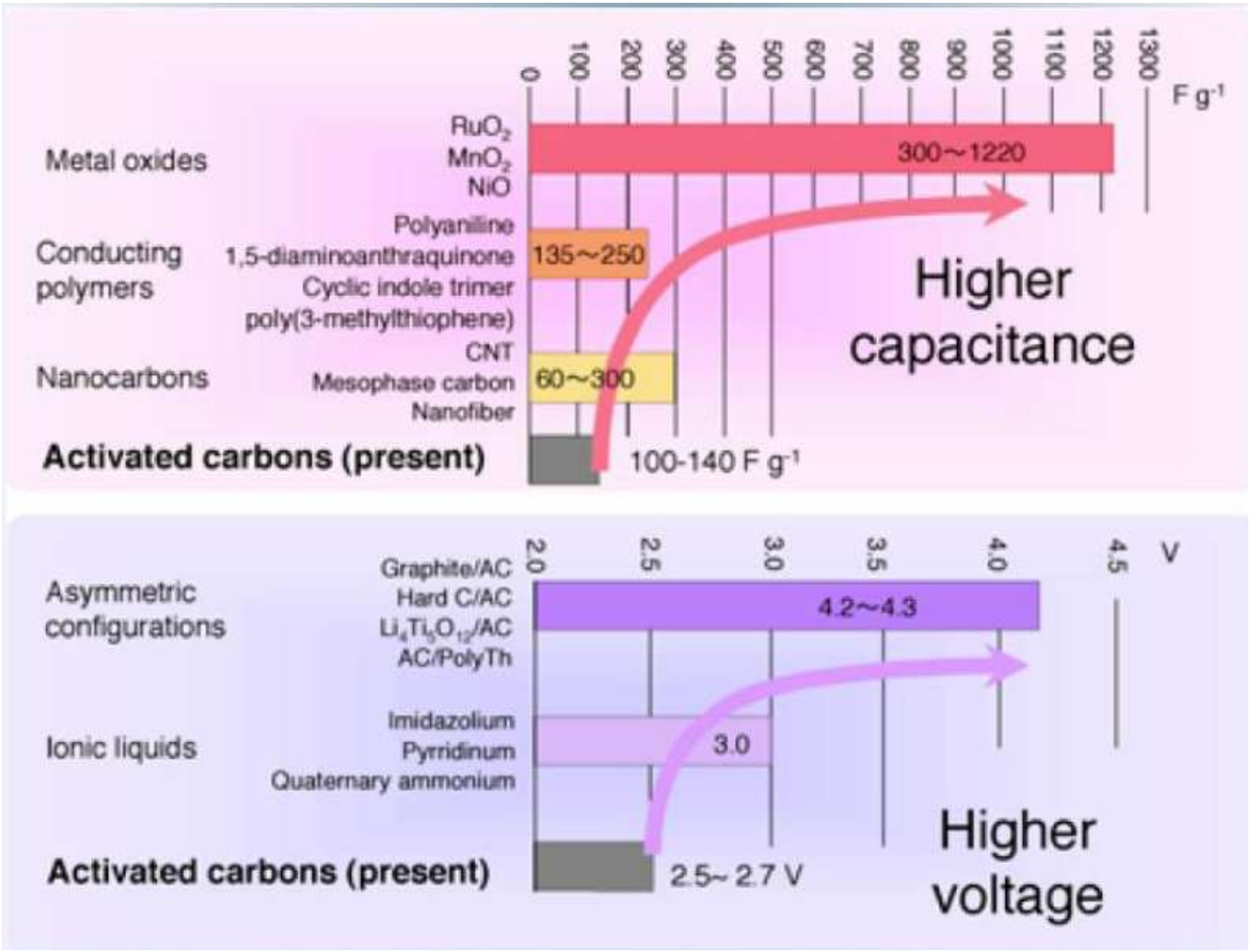




Autobuses de 41 asientos con SC circulando en el área de Shanghai desde 2006 (SINAUTEC)

Supercondensadores

Tendencias



K. Naoi and P. Simon, Interface, 2008, 17(1), 34–37.

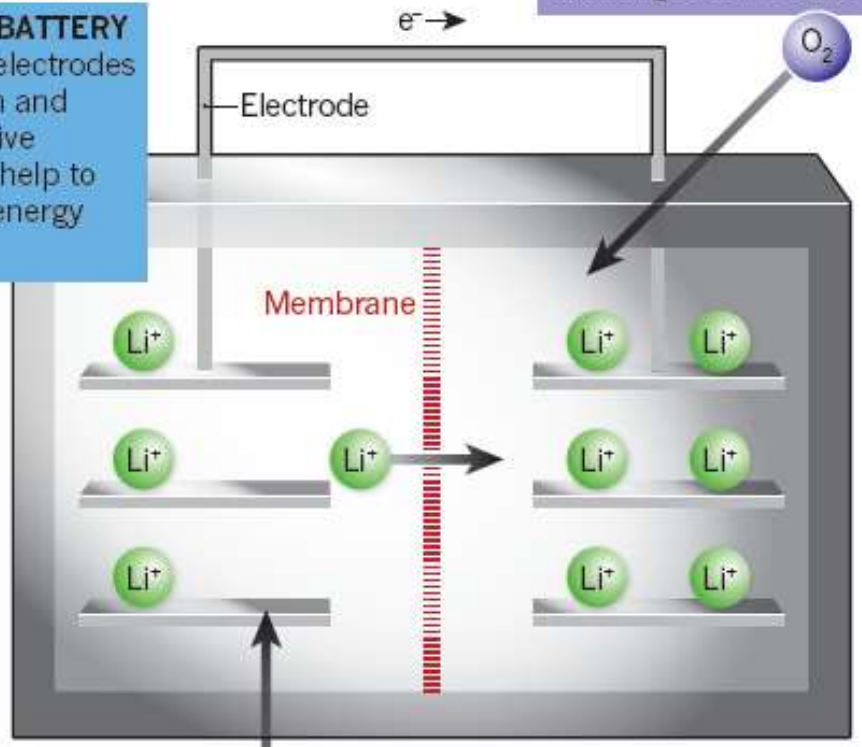
Más allá del Ion-Litio

Más allá del Ion-Litio

LITHIUM-ION BATTERY
A chemical energy gradient drives lithium ions through a membrane from a graphite electrode to a metal oxide one, causing electrons to flow around a closed circuit.

LITHIUM–OXYGEN
Batteries that pull in oxygen from the air could pack a serious punch, if major technical challenges can be overcome.

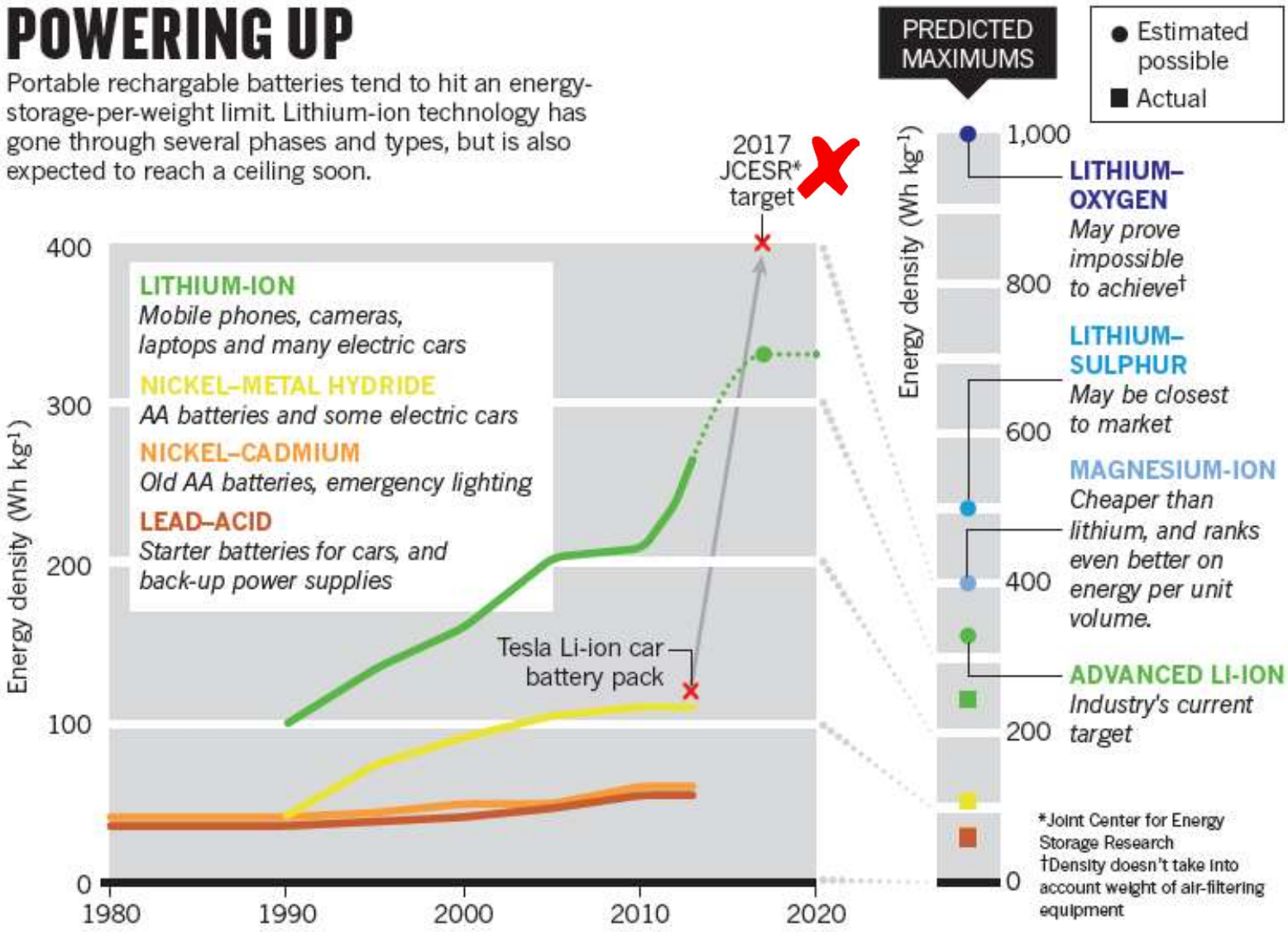
LI–SULPHUR BATTERY
Changing the electrodes to solid lithium and chemically active sulphur could help to pack in more energy per kilogram.



MAGNESIUM-ION BATTERY
Redesigning the electrodes and replacing the lithium with heavier ions that carry more charge, such as magnesium, could double the energy carried per volume.

R. Van Noorden. Nature 2014, 507, 26-28

Más allá del Ion-Litio



Más allá del Ion-Litio

Tendencias

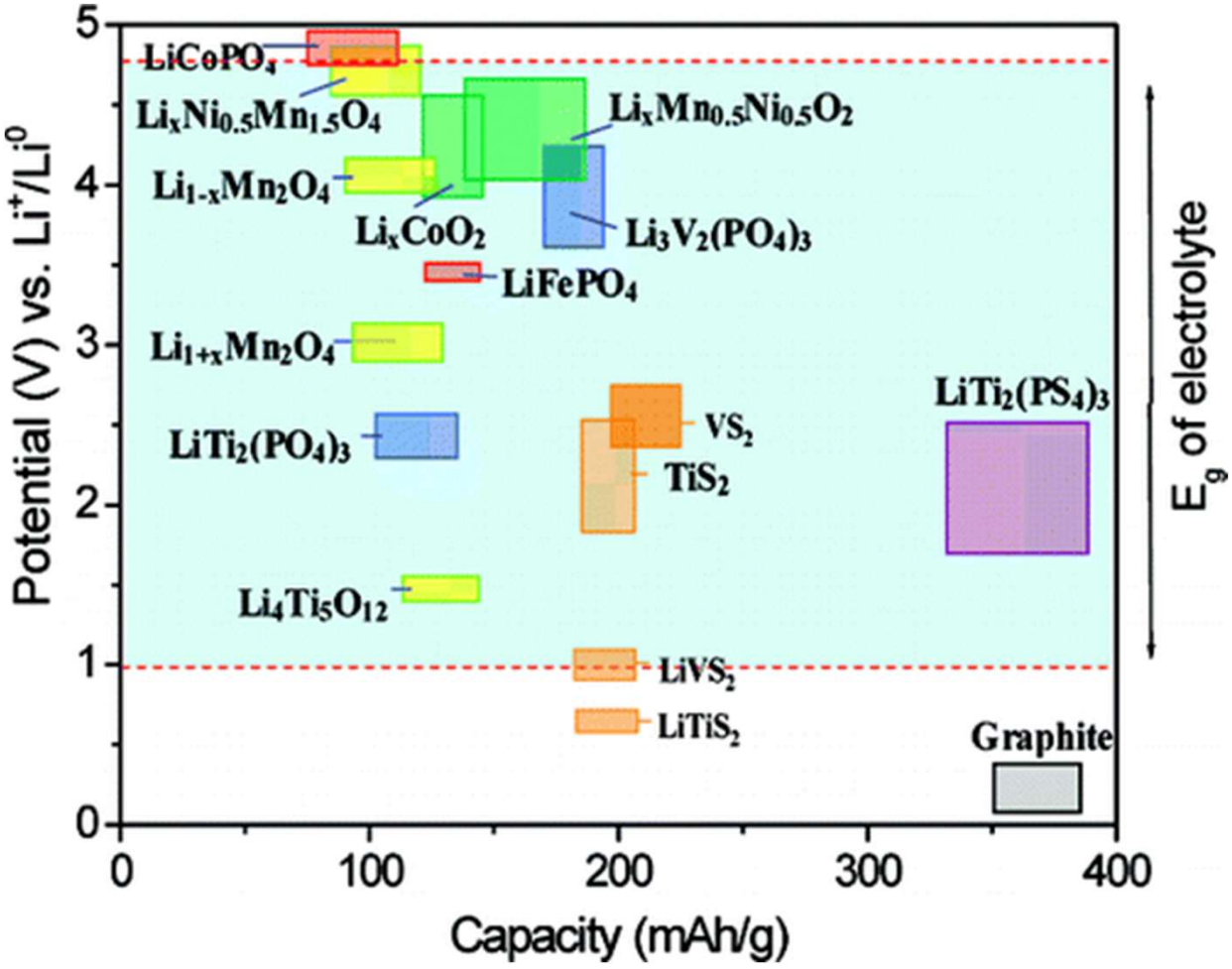
- No se esperan cambios radicales en los próximos años

Battery Generation	Electrodes active materials	Cell Chemistry / Type	Forecast market deployment
Gen 1	• Cathode: LFP, NCA • Anode: 100% carbon	Li-ion Cell	current
Gen 2a	• Cathode: NMC111 • Anode: 100% carbon	Li-ion Cell	current
Gen 2b	• Cathode: NMC523 to NMC 622 • Anode: 100% carbon	Li-ion Cell	current
Gen 3a	• Cathode: NMC622 to NMC 811 • Anode: carbon (graphite) + silicon content (5-10%)	Optimised Li-ion	2020
Gen 3b	• Cathode: HE-NMC, HVS (high-voltage spinel) • Anode: silicon/carbon	Optimised Li-ion	2025
Gen 4a	• Cathode NMC • Anode Si/C • Solid electrolyte	Solid state Li-ion	2025
Gen 4b	• Cathode NMC • Anode: lithium metal • Solid electrolyte	Solid state Li metal	>2025
Gen 4c	• Cathode: HE-NMC, HVS (high-voltage spinel) • Anode: lithium metal • Solid electrolyte	Advanced solid state	2030
Gen 5	• $Li|O_2$ – lithium air / metal air • Conversion materials (primarily Li|S) • new ion-based systems (Na, Mg or Al)	New cell gen: metal-air/ conversion chemistries / new ion-based insertion chemistries	>2030

Más allá del Ion-Litio

Cátodos de potencial más elevado

- > 4,5 V frente a Li/Li⁺

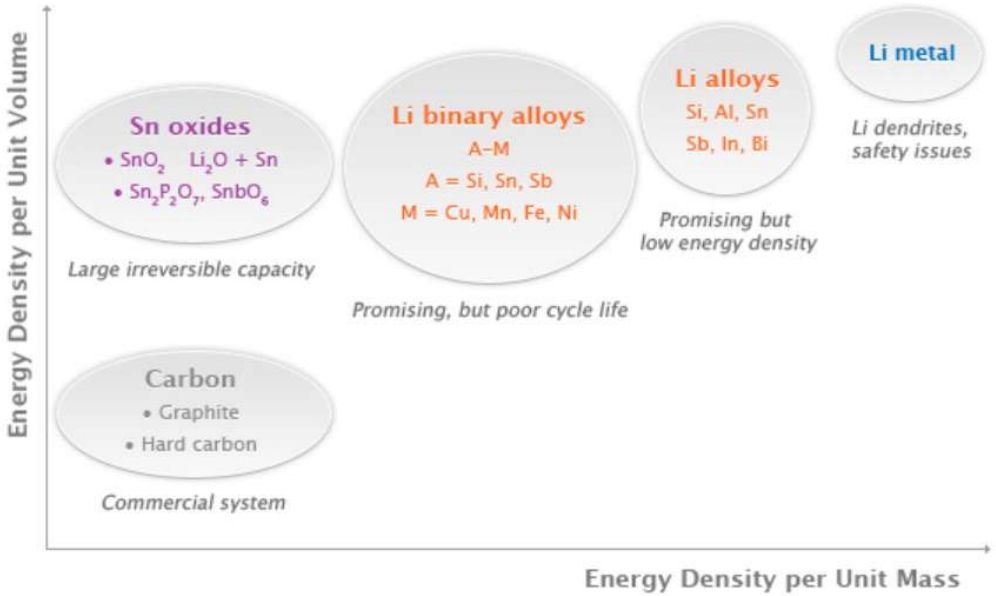


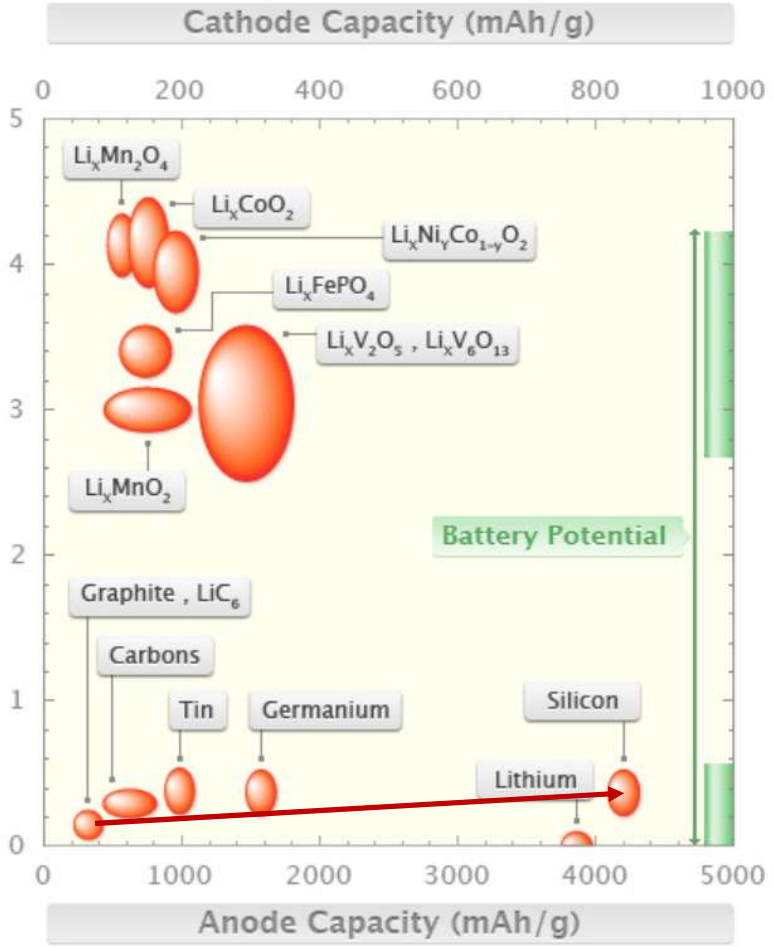
John B. Goodenough and Youngsik Kim. Chem. Mater., 2010, 22 (3), pp 587–603.

Más allá del Ion-Litio

Ánodos de mayor capacidad específica

- Materiales compuestos de Grafito y Silicio.
- Ánodos de Litio metálico





Más allá del Ion-Litio

Electrolitos sólidos

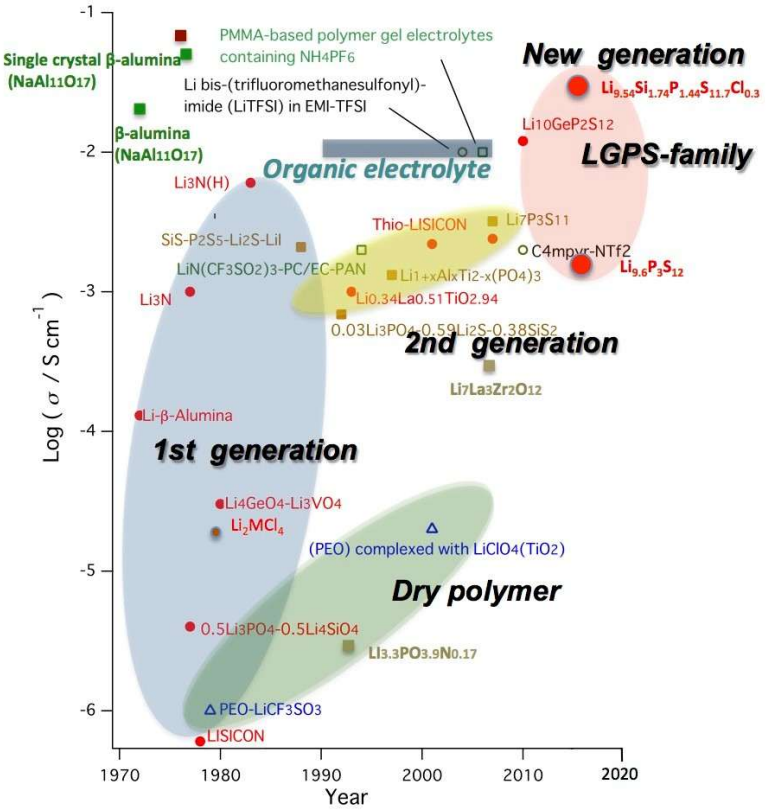
- Las baterías convencionales con electrolito líquido necesitan espaciadores entre electrodos y celdas (20-30 micras por celda)
- Las baterías con electrolito sólido necesitan separadores de 3-4 micras, esto permite aumentar la densidad de energía
- Toleran mejor las sobrecargas (no permiten formación de dendritas de Litio)

Materiales Cerámicos

- Li10GeP2S12
- Li2S-P2S5
- Li2PO2N (LiPON)

Materiales Poliméricos

- PEO
- Policarbonatos
- Polisiloxanos (siliconas)
- Cristales plásticos
- Composites org-inorg

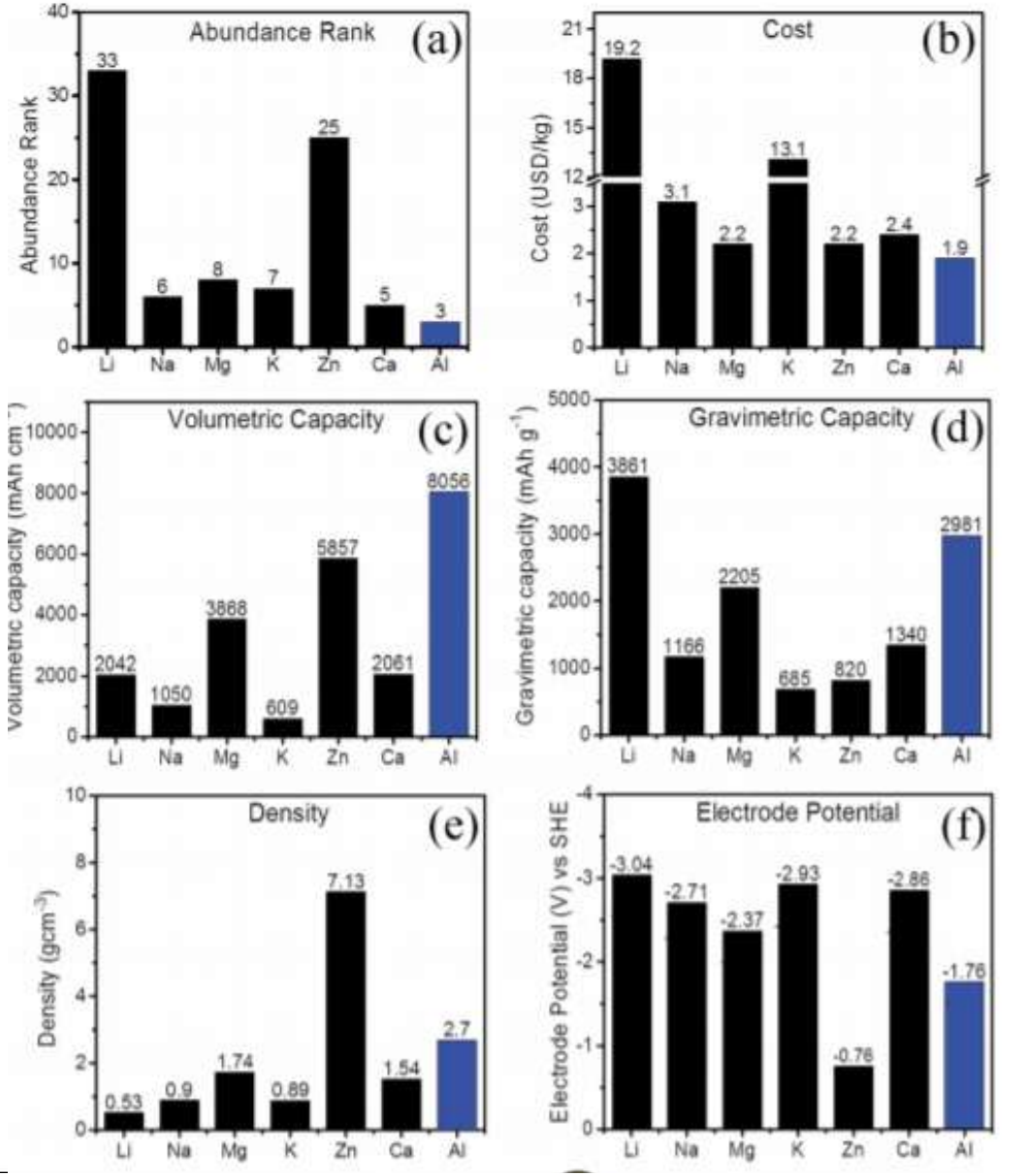


Baterías Metal-Ion

Baterías Me-ion

Motivación

- Sustitución del Li por otros metales más abundantes, baratos y seguros
- Típicos: Na, Mg, Al

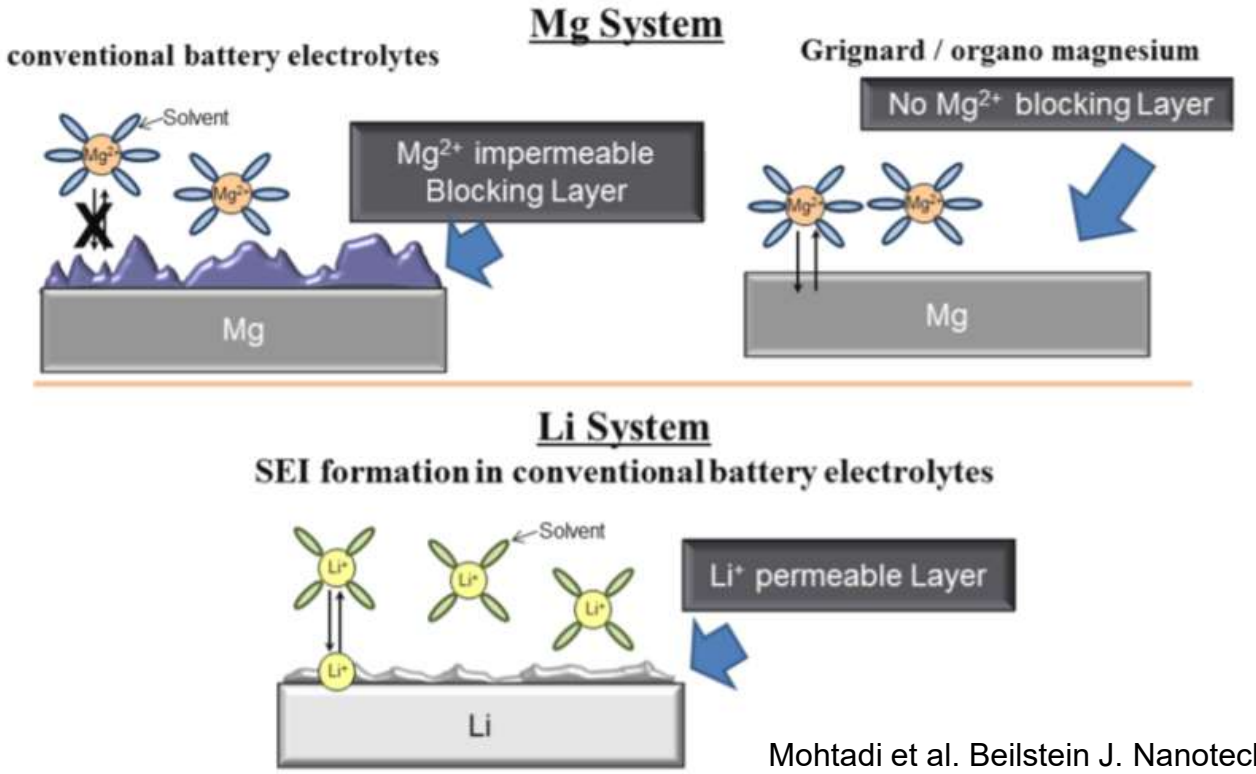


Das et al. J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 6347–6367

Baterías Me-ion

Retos

- Baja ciclabilidad
- Tensiones de operación más bajas
- Reacciones más lentas (menor potencia)
- Otros problemas: SEIs que bloquean el ión, intercalación acompañada de grandes cambios de volumen en los cátodos, reactividad con el electrolito…

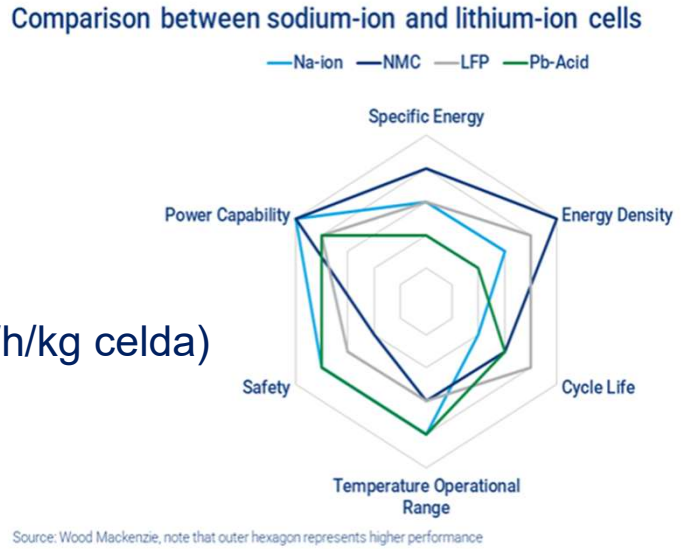


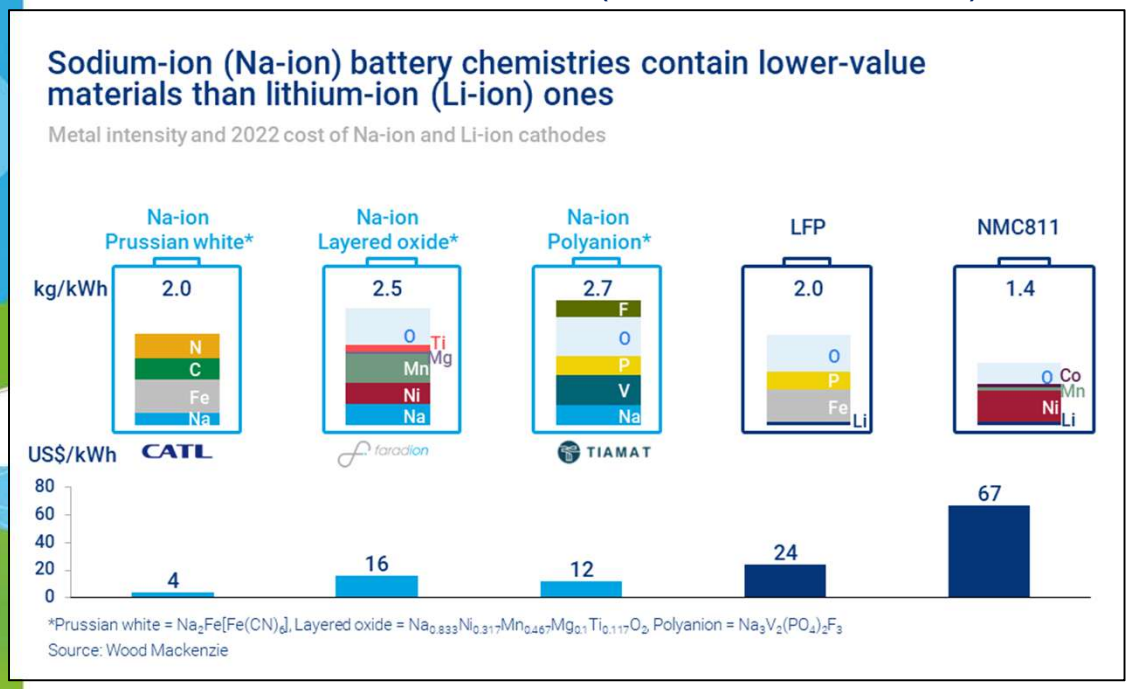
Mohtadi et al. Beilstein J. Nanotechnol. 2014, 5, 1291–1311

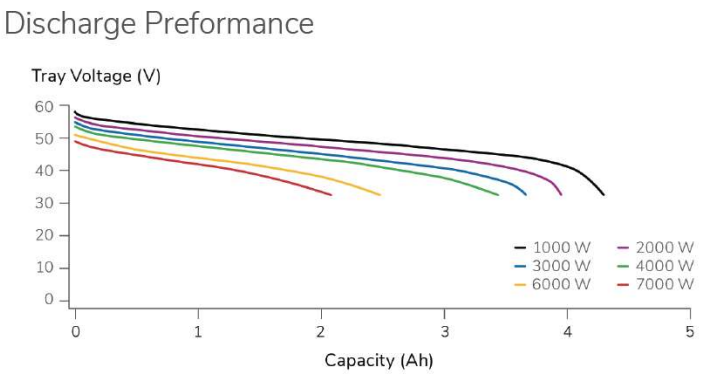
Baterías Na-ion

Descripción

- Intercalación de Na en lugar de Li (E^0 = -2,7 V)
- Más baratas
- Más seguras
- Cinéticas más rápidas
- Mejor respuesta a baja temperatura
- Menor densidad de energía que Li-ion (70-160 Wh/kg celda)
- Ciclabilidad limitada (SEI menos estable)





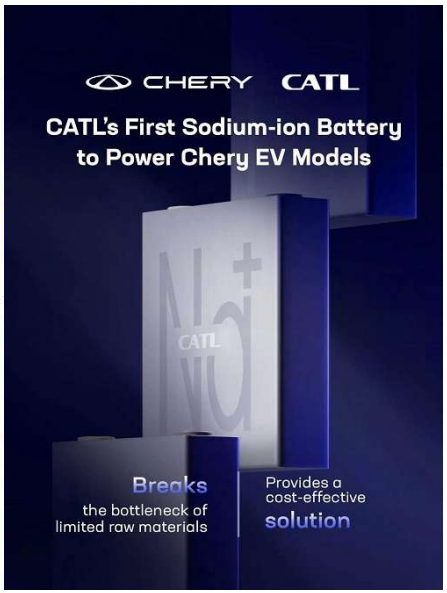


Baterías Na-ion

Descripción

- Ánodo: carbono duro en lugar de grafito,
- Cátodo: Óxidos metálicos laminares / Materiales polianiónicos / Análogos Azul de Prusia
- Electrolito: Disolventes orgánicos similares a Li-ion / electrolito acuoso salino
- Misma infraestrucutra de fabricación que las celdas de Li-ion
- Producción a escala industrial a partir de 2023 (?)

*In April 2023, **CATL** announced that its sodium-ion batteries will first be used in various models of cars produced by **Chery**.*



*In February 2023, battery maker **Hina Battery** unveiled three sodium-ion battery products and announced a partnership with Sehol — a joint venture brand between **JAC and Volkswagen** Anhui — to built a test vehicle with sodium-ion batteries based on the Sehol E10X model.*



*In January 2024 **BYD** started construction of a 30 GWh/year sodium-ion battery facility in Xuzhou, China. Batteries will be used for micro vehicles and scooters.*



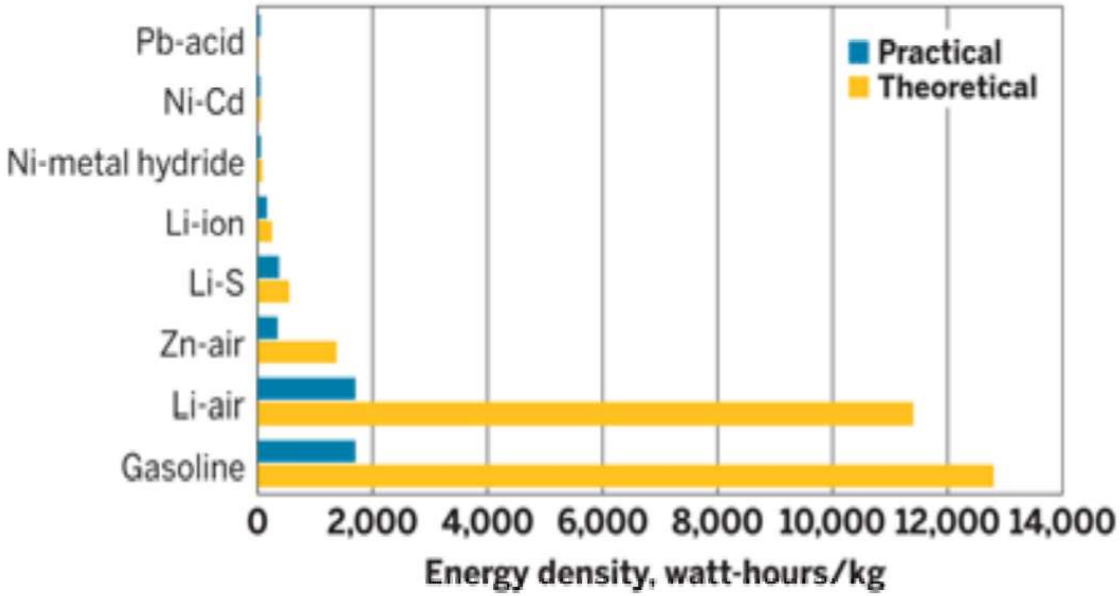


Baterías Metal - aire

Baterías Me-aire

Descripción

- Máxima densidad de energía teórica
- Cinéticas lentas por culpa del electrodo de aire
- Muy mala reversibilidad
- Existen baterías primarias comerciales de Zn-aire, Al-aire y Li-aire
- No existen baterías recargables comerciales

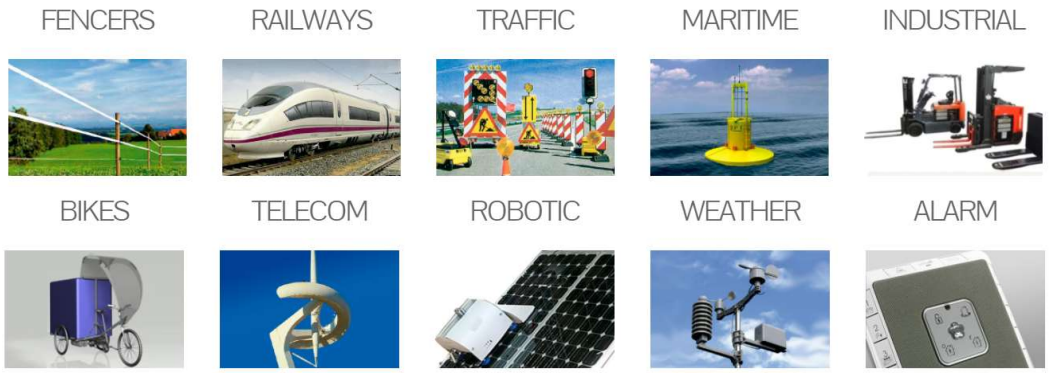


	Li-ión	Zn-aire	Al-aire	Li-aire
Energía específica máxima (Wh/kg)	500	1.090	4.500	5.200

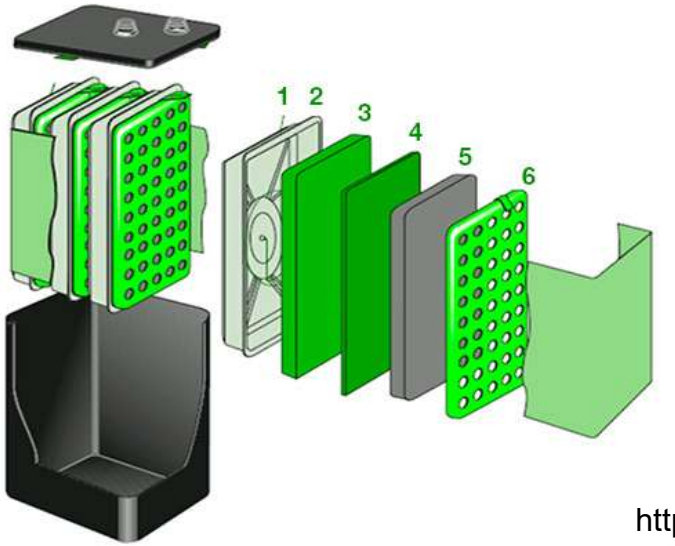
Baterías Me-aire

Descripción

- Existen baterías primarias de Zn-aire, Al-aire y Li-aire
- Caso de Zn-aire: ánodo Zn, cátodo MnO2, electrolito KOH







1 Negative Collector
2 PVC Container
3 Negative Mix (Anode)
4 Diaphragm (Separator)
5 Positive Mix (Cathode)
6 Positive Collector

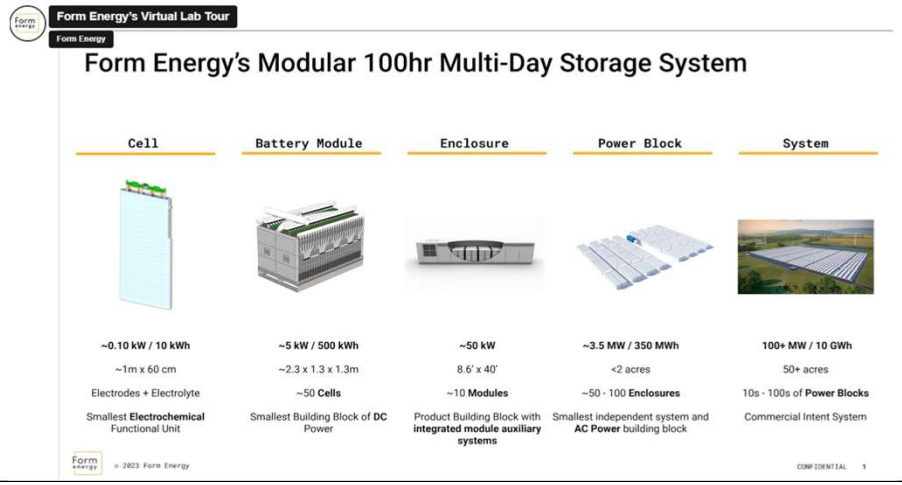
http://cegasa.es/en/technology/zinc-air

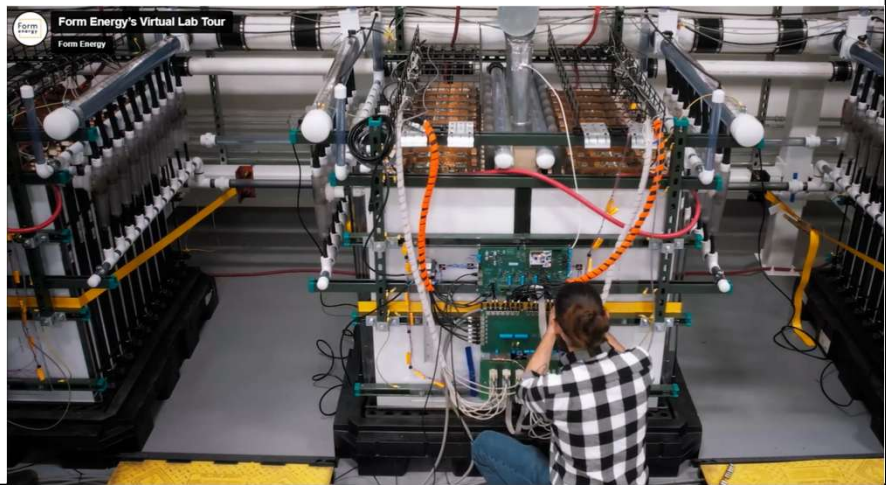
Baterías Me-aire

Hierro-aire (Form Energy)

- Carga y descarga muy lentas (100 horas)
- Larga duración
- Baja autodescarga
- No inflamable
- Muy bajo coste

Ground breaking of Form Factory 1 in May 2023. The facility will ultimately have an annual production capacity of 500 megawatts of batteries when operating at full capacity.





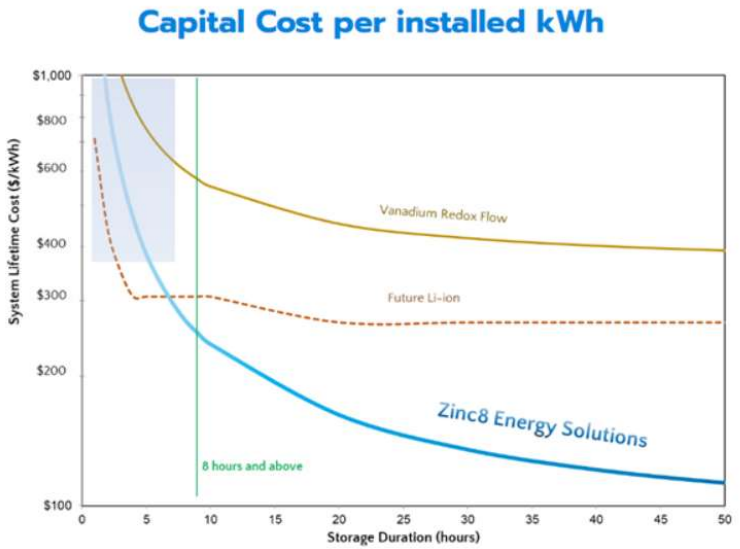
Baterías Me-aire

Zinc-aire (Zinc8 Energy Solutions)

- Carga y descarga lentas (> 10 horas)
- Alta ciclabilidad
- No inflamable
- Bajo coste

It is projected that late 2024 or early 2025, a Manufacturing/Assembly Plant will house and assemble the long duration energy storage systems. It is expected that 500 potential green jobs will be created.





Ejemplos

Ejemplo 5

Descarga de un supercondensador

Con fines prácticos, la descarga de supercondensadores se realiza entre la tensión máxima de carga y la mitad de ese valor.

¿Cuánta energía es posible extraer del condensador en esas condiciones de operación?

Ejemplo 5

- La cantidad de energía almacenada en un condensador viene dada por la expresión

$$W = \frac{1}{2}\, Q \cdot V$$

Donde Q depende de la capacitancia y la tensión según: $C = \frac{Q}{V}$

Por tanto $W = \frac{1}{2}\, C \cdot V^2$

- La cantidad de energía almacenada a la tensión máxima de carga será:

$$W_{max} = \frac{1}{2}\, C \cdot V_{max}^2$$

- La cantidad de energía remanente en el condensador cuando se alcanza la mitad de la tensión máxima será:

$$W_{rem} = \frac{1}{2}\, C \left(\frac{V_{max}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}\, C \cdot \frac{V_{max}^2}{4} = \frac{1}{8}\, C \cdot V_{max}^2$$

- La cantidad de energía extraía del condensador hasta ese momento será

$$W_{extraida} = W_{max} - W_{rem} = \frac{1}{2}\, C \cdot V_{max}^2 - \frac{1}{8}\, C \cdot V_{max}^2 = \frac{4}{8}\, C \cdot V_{max}^2 - \frac{1}{8}\, C \cdot V_{max}^2 = \frac{3}{8}\, C \cdot V_{max}^2$$

Ejemplo 6

Datos

- Una granja tiene una nave con un consumo eléctrico diario de 5 kWh
- La potencia máxima demandada es de 3,5 kW
- Se dispone de paneles fotovoltaicos para el suministro eléctrico de la nave y para la recarga de la batería
- Se necesita disponer de capacidad de almacenamiento para 2 días

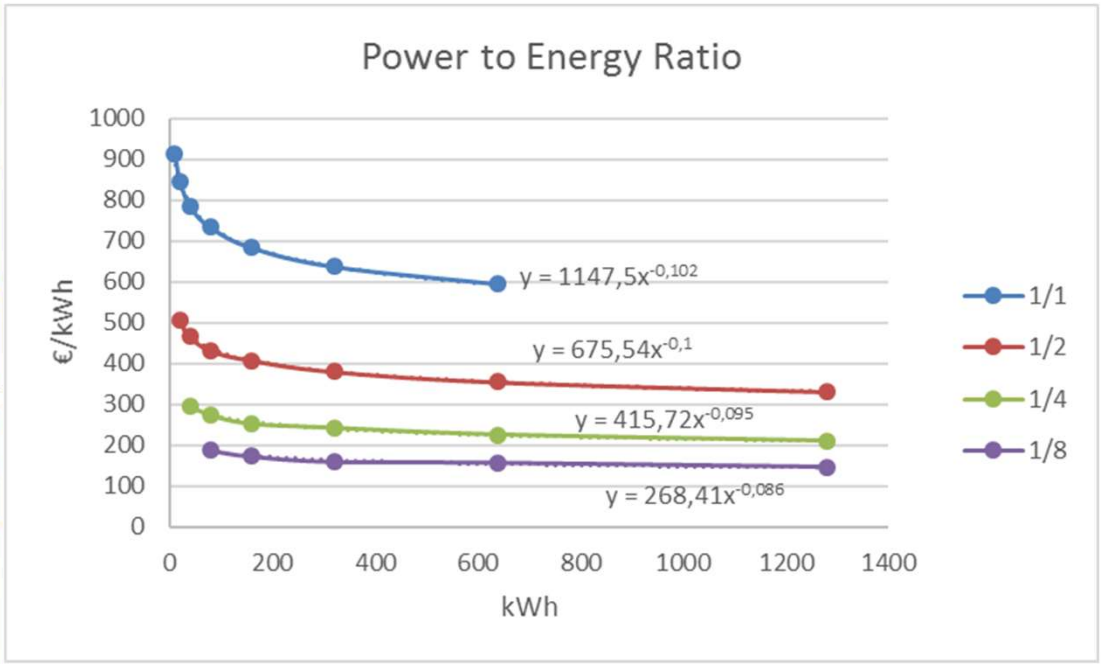
Calcular

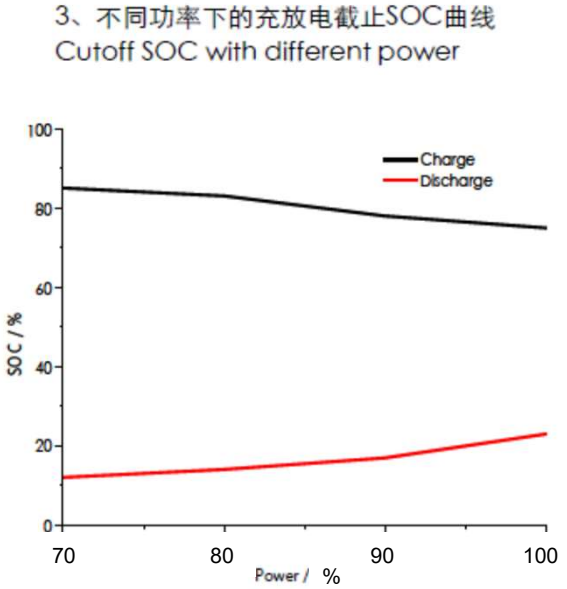
- Dimensionar una batería de flujo de Vanadio adecuada para abastecer a la nave

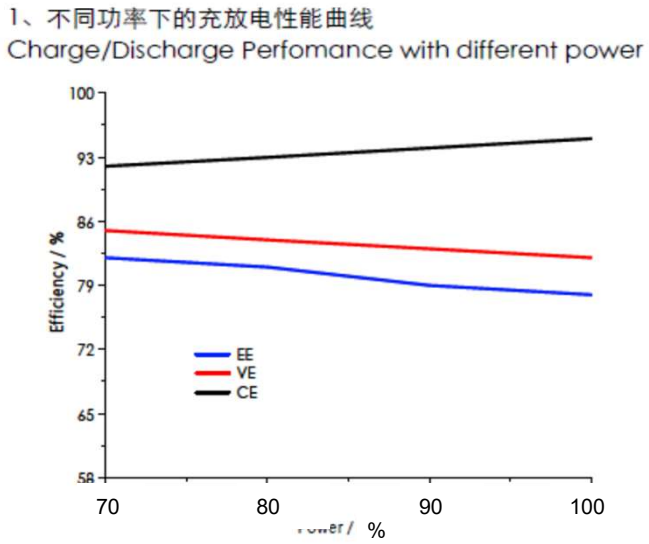
Ejemplo 6

Datos

- Celdas de 1500 cm2
- Concentración de vanadio 1,6 M
- Prestaciones según gráficos
- Coste por kWh instalado según figura
- Densidad de potencia = 1kW/m2 electrodo







Ejemplo 6

- La **potencia nominal** adecuada a la demanda de la vivienda es de 3,5 kW
- Determinar el número de celdas

Potencia típica: 1 kW/m2 de celda

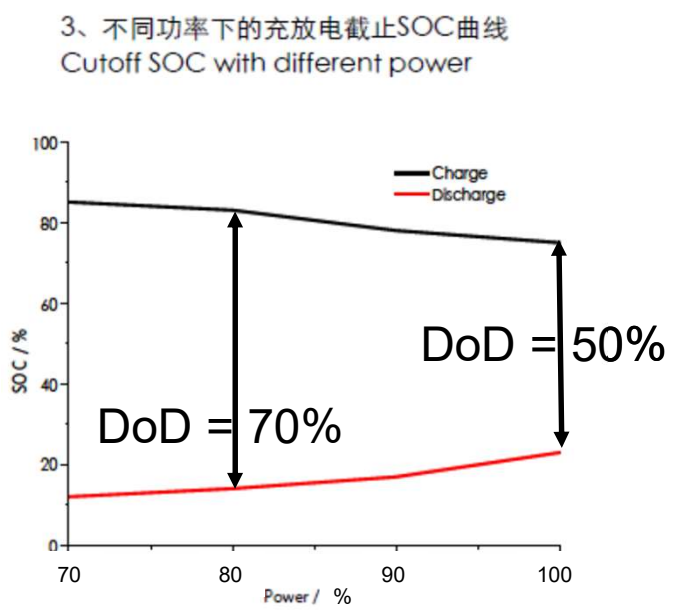
Celdas de 1500 cm2

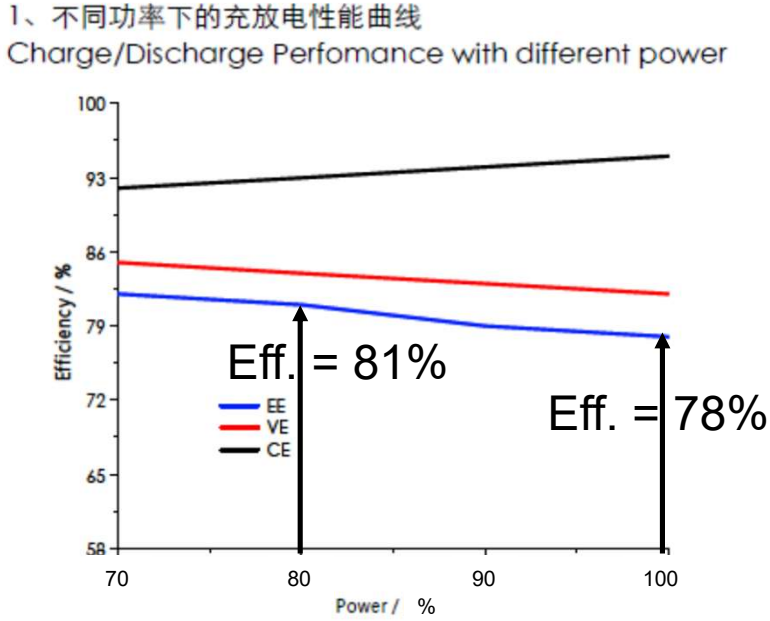
Número de celdas para 3,5 kW de potencia nominal:

$$N = \frac{3500\ W}{0{,}1\frac{W}{cm2} \cdot 1500\ \frac{cm2}{cell}} = 23.3\ \approx 24\ cells$$

Ejemplo 6

- Determinar la **capacidad nominal** según el % de uso de la potencia nominal





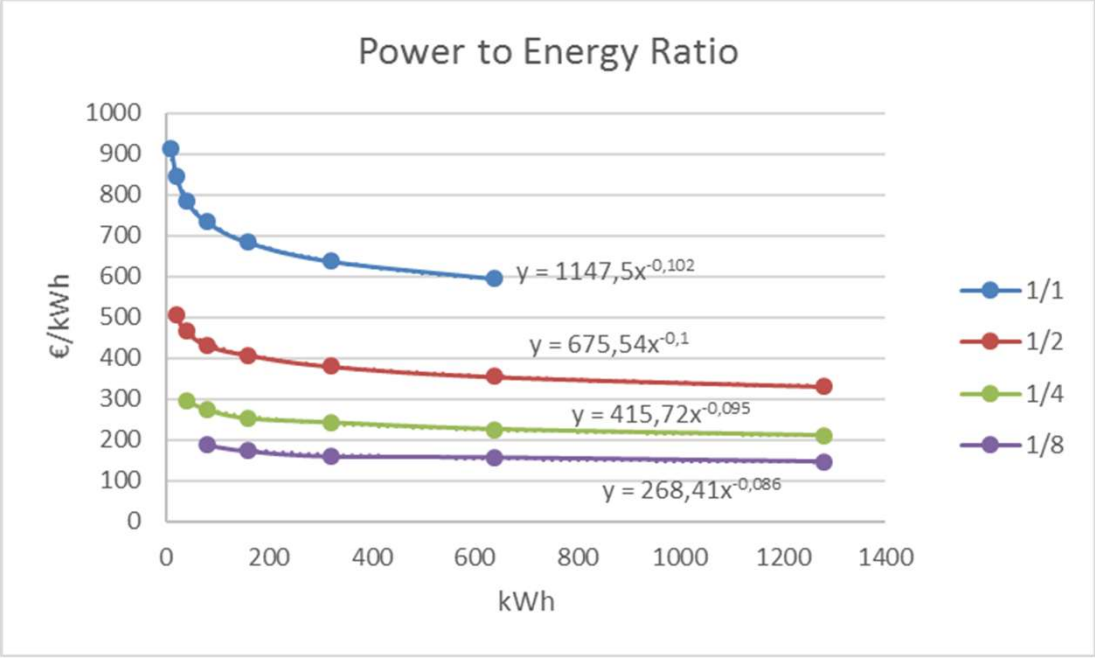
% of Rated power	Rated power	DoD max	Efficiency (η)	DoD · η	Rated capacity
100%	3,5 kW	50%	78%	39,0%	25,6 kWh
90%	3,9 kW	60%	79%	47,4%	21,1 kWh
80%	4,4 kW	70%	81%	56,7%	17,6 kWh
70%	5,0 kW	70%	82%	57,4%	17,4 kWh

2 x 5 kWh / 0,39 = 25.6 kWh

Ejemplo 6

- Calcular el coste de la batería

Rated capacity	Rated power	Power/ Energy	Cost (€/kWh)	Investment (€)
25,6 kWh	3,5 kW	1/7,3	215	5.504
21,1 kWh	3,9 kW	**1/5,4**	**254**	**5.359**
17,6 kWh	4,4 kW	1/4,0	317	5.579
17,4 kWh	5,0 kW	1/3,5	345	6.003



Ejemplo 7

Sistema de almacenamiento en batería acoplado a planta fotovoltaica

Una planta de generación fotovoltaica requiere de un sistema de almacenamiento de 1MWh.

El sistema de almacenamiento alcanza el final de su vida útil cuando la energía útil disponible es igual o menor del 60% de la nominal. La vida útil de la planta fotovoltaica se estima en:

a) 15 años
b) 20 años
c) 25 años

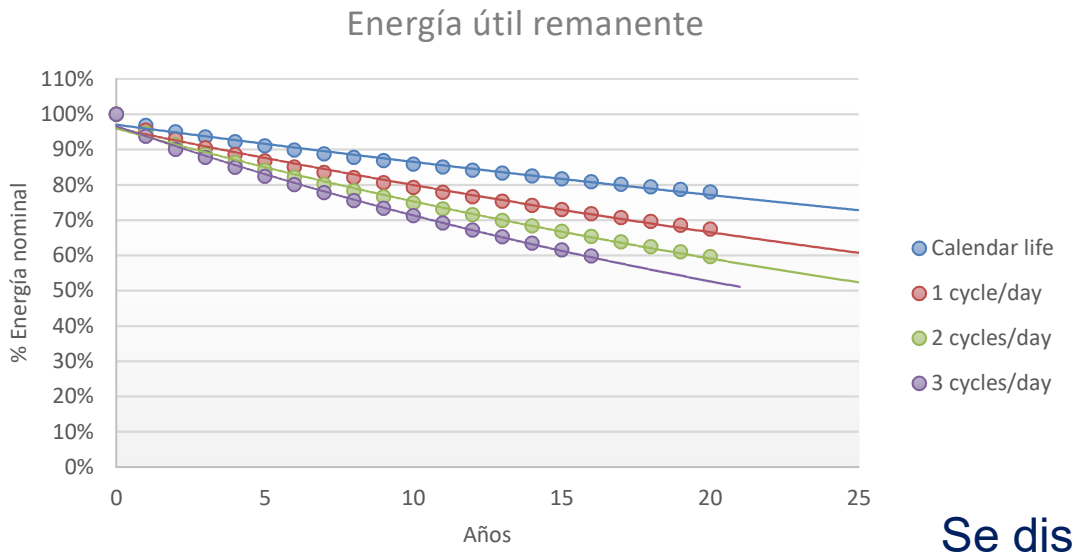
Dimensionar el sistema de almacenamiento para:

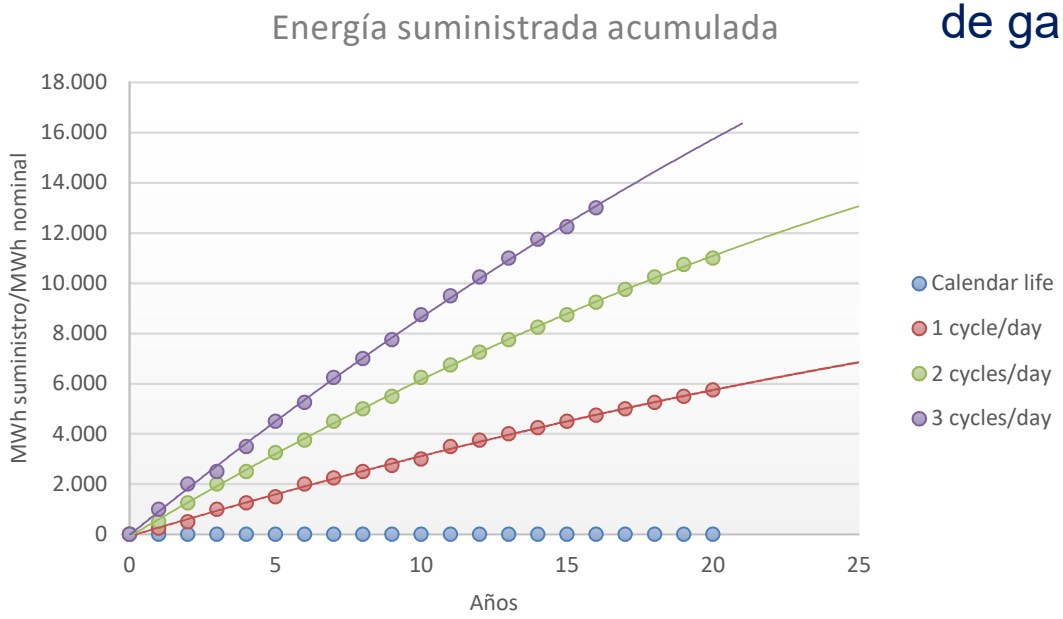
a) Garantizar 1MWh durante la vida útil de la planta fotovoltaica
b) Maximizar la energía entregada durante la vida útil
c) Minimizar el tiempo de retorno de la inversión (payback simplificado)

DATOS:

a) Coste de inversión: 500.000 €/MWh instalado
b) Precio de venta de la energía: 25 €/MWh

Ejemplo 7





Se dispone de las siguientes curvas de garantía de prestaciones:

Ejemplo 7

Asumiendo 1 ciclo/día

1ciclo/día					€/MWh 500.000	€/MWh 25	
años	retención energía (%)	Dimension (MWh)	Producción por MWh	Producción total (MWh)	Inversión (€)	Venta (€)	ROI
25	60%	1,667	7.000	11.667	833.333	291.667	
	85%			-	-	-	
25	1,45	1,667	7.000	11.667	833.333	291.667	2,86

años	retención energía (%)	Dimension (MWh)	Producción por MWh	Producción total (MWh)	Inversión (€)	Venta (€)	ROI
20	70%	1,429	6.000	8.571	714.286	214.286	
	70%			-	-	-	
20	1,4	1,429	6.000	8.571	714.286	214.286	3,33

años	retención energía (%)	Dimension (MWh)	Producción por MWh	Producción total (MWh)	Inversión (€)	Venta (€)	ROI
15	75%	1,333	4.500	6.000	666.667	150.000	
	70%			-	-	-	
15	1,45	1,333	4.500	6.000	666.667	150.000	4,44

años	retención energía (%)	Dimension (MWh)	Producción por MWh	Producción total (MWh)	Inversión (€)	Venta (€)	ROI
12,5	77%	1,299	4.000	5.195	649.351	129.870	
12,5	77%	1,299	4.000	5.195	649.351	129.870	
25	1,54	2,597	8.000	10.390	1.298.701	259.740	5,00

Ejemplo 7

Asumiendo 2 ciclos/día

2ciclos/día					€/MWh 500.000	€/MWh 25	
años	retención energía (%)	Dimension (MWh)	Producción por MWh	Producción total (MWh)	Inversión (€)	Venta (€)	ROI
20	60%	1,667	11.000	18.333	833.333	458.333	
5	85%	1,176	3.500	4.118	588.235	102.941	
25	1,45	2,843	14.500	22.451	1.421.569	561.275	2,53

años	retención energía (%)	Dimension (MWh)	Producción por MWh	Producción total (MWh)	Inversión (€)	Venta (€)	ROI
20	60%	1,667	11.000	18.333	833.333	458.333	
	70%			-	-	-	
20	1,3	1,667	11.000	18.333	833.333	458.333	1,82

años	retención energía (%)	Dimension (MWh)	Producción por MWh	Producción total (MWh)	Inversión (€)	Venta (€)	ROI
15	65%	1,538	9.000	13.846	769.231	346.154	
	70%	0,000		-	-	-	
15	1,35	1,538	9.000	13.846	769.231	346.154	2,22

años	retención energía (%)	Dimension (MWh)	Producción por MWh	Producción total (MWh)	Inversión (€)	Venta (€)	ROI
12,5	70%	1,429	7.500	10.714	714.286	267.857	
12,5	70%	1,429	7.500	10.714	714.286	267.857	
25	1,4	2,857	15.000	21.429	1.428.571	535.714	2,67

Ejemplo 7

Asumiendo 3 ciclos/día

3ciclos/día					€/MWh 500.000	€/MWh 25	
años	retención energía (%)	Dimension (MWh)	Producción por MWh	Producción total (MWh)	Inversión (€)	Venta (€)	ROI
15	60%	1,667	12.000	20.000	833.333	500.000	
10	70%	1,429	9.000	12.857	714.286	321.429	
25	1,3	3,095	21.000	32.857	1.547.619	821.429	1,88

años	retención energía (%)	Dimension (MWh)	Producción por MWh	Producción total (MWh)	Inversión (€)	Venta (€)	ROI
10	70%	1,429	9.000	12.857	714.286	321.429	
10	70%	1,429	9.000	12.857	714.286	321.429	
20	1,4	2,857	18.000	25.714	1.428.571	642.857	2,22

años	retención energía (%)	Dimension (MWh)	Producción por MWh	Producción total (MWh)	Inversión (€)	Venta (€)	ROI
15	60%	1,667	12.000	20.000	833.333	500.000	
	70%	0,000		-	-	-	
15	1,3	1,667	12.000	20.000	833.333	500.000	1,67

años	retención energía (%)	Dimension (MWh)	Producción por MWh	Producción total (MWh)	Inversión (€)	Venta (€)	ROI
12,5	65%	1,538	10.500	16.154	769.231	403.846	
12,5	65%	1,538	10.500	16.154	769.231	403.846	
25	1,3	3,077	21.000	32.308	1.538.462	807.692	1,90

Ejemplo 7

Conclusiones

Se puede esperar una disminución del coste de inversión hacia los 300.000 €/MWh. Esto reduciría notablemente el coste de reposición de las baterías

El precio de venta de la energía es un factor crítico, pero todo cambiaría si la planta recibiera ingresos por servicios adicionales como:

- Pago por calidad de suministro
- Pago por garantía de suministro
- Pago por regulación de voltaje o frecuencia

Ejemplo 8

Seguridad

En caso de incendio de un vehículo eléctrico una batería de iones de litio en un garaje ¿Qué medida sería más adecuada?

- Ventilar el recinto para la evitar acumulación de gases nocivos
- Limitar la entrada de aire para que el fuego se extinga más rápidamente
- Enfirar con agua para que el fuego no se extienda a otros vehículos
- Impedir el acceso y esperar a que el fuego se extinga por sí solo